

# GOP 통합 데이터베이스 스키마

---

문서 버전: v2.11

최종 업데이트: 2026-02-19

기준 API 버전: v4.0

데이터베이스: PostgreSQL

---

## 목차

1. 개요
2. Device 관련 테이블
  - 2.1 devices 테이블 (Base)
  - 2.2 controllers 테이블
  - 2.3 sensors 테이블
  - 2.4 cameras 테이블
  - 2.5 speakers 테이블
  - 2.6 enclosures 테이블
  - 2.7 enclosure\_metrics 테이블
  - 2.8 lamps 테이블
  - 2.9 camera\_settings 테이블
3. DeviceGroup 관련 테이블
  - 3.1 device\_groups 테이블
  - 3.2 device\_group\_mappings 테이블
4. Camera Preset 관련 테이블
  - 4.1 camera\_presets 테이블
  - 4.2 rois 테이블
  - 4.3 xy\_points 테이블
5. Event 관련 테이블
  - 5.1 events 테이블 (Base)
  - 5.2 detection\_events 테이블
  - 5.3 malfunction\_events 테이블
  - 5.4 connection\_events 테이블
  - 5.5 action\_events 테이블
  - 5.6 thumbnails 테이블 (v2.11 신/77)
6. Integration 관련 테이블
  - 6.1 event\_mappings 테이블
  - 6.2 event\_mapping\_cameras 테이블
  - 6.3 event\_mapping\_speakers 테이블
  - 6.4 event\_mapping\_lamps 테이블
7. Server 관련 테이블
  - 7.1 server\_categories 테이블
  - 7.2 servers 테이블
  - 7.3 server\_metrics 테이블
  - 7.4 system\_events 테이블
  - 7.5 file\_groups 테이블
  - 7.6 proxy\_settings 테이블

## 8. Account 관련 테이블

- 8.1 [users](#) 테이블
- 8.2 [user\\_groups](#) 테이블
- 8.3 [user\\_sessions](#) 테이블
- 8.4 [user\\_login\\_logs](#) 테이블

## 9. Enum 타입 정의

- **Device Enum** (9.1~9.7)
  - 9.1 [enum\\_device\\_category](#)
  - 9.2 [enum\\_device\\_type](#)
  - 9.3 [enum\\_device\\_status](#)
  - 9.4 [enum\\_camera\\_mode](#)
  - 9.5 [enum\\_camera\\_type](#)
  - 9.6 [enum\\_speaker\\_type](#)
  - 9.7 [enum\\_door\\_status](#)
- **Event Enum** (9.8~9.11)
  - 9.8 [enum\\_event\\_category](#)
  - 9.9 [enum\\_mapping\\_event\\_category](#)
  - 9.10 [enum\\_detection\\_type](#)
  - 9.11 [enum\\_fault\\_type](#)
- **Server Enum** (9.12~9.13)
  - 9.12 [enum\\_server\\_type](#)
  - 9.13 [enum\\_server\\_status](#)
- **Account Enum** (9.14~9.16)
  - 9.14 [enum\\_user\\_role](#)
  - 9.15 [enum\\_logout\\_reason](#)
  - 9.16 [enum\\_login\\_failure\\_reason](#)
- **Audit Enum** (9.17~9.19)
  - 9.17 [enum\\_audit\\_action\\_type](#)
  - 9.18 [enum\\_audit\\_resource\\_type](#)
  - 9.19 [enum\\_audit\\_status](#)
- **Config Enum** (9.20~9.21)
  - 9.20 [enum\\_config\\_resource\\_type](#)
  - 9.21 [enum\\_config\\_action\\_type](#)
- **Report Enum** (9.22~9.26, v2.7: USER 추가)
  - 9.22 [enum\\_report\\_type](#)
  - 9.23 [enum\\_report\\_period](#)
  - 9.24 [enum\\_report\\_status](#)
  - 9.25 [enum\\_chart\\_type](#)
  - 9.26 [enum\\_report\\_component](#)
- **Lamp Enum** (9.27~9.29)
  - 9.27 [enum\\_lamp\\_color](#)
  - 9.28 [enum\\_buzzer\\_sound](#)
  - 9.29 [enum\\_light\\_mode](#)
- **Settings Enum** (9.30~9.39, v2.8 신규, v2.9 확장)
  - 9.30 [EnumOperationMode](#)
  - 9.31 [EnumWindyMode](#)
  - 9.32 [EnumWeatherMode](#)
  - 9.33 [EnumCameraVideoMode](#)

- 9.34 EnumOnOff
- 9.35 EnumDayNightMode
- 9.36 EnumPalette
- 9.37 EnumFocusMode
- 9.38 EnumIrisMode
- 9.39 EnumTrackingStatus
- 10. Audit 스키마
  - 10.1 audit\_logs 테이블
  - 10.2 config\_change\_logs 테이블
- 11. Report 스키마
  - 11.1 report\_templates 테이블
  - 11.2 report\_generations 테이블
- 12. ERD 다이어그램
  - 12.1 Device 계층 구조
  - 12.2 DeviceGroup N:N 관계
  - 12.3 Server 계층 구조
  - 12.4 Event Joined Table Inheritance 구조
  - 12.5 EventMapping - DeviceGroup 관계
  - 12.6 Event 영속성 설계
  - 12.7 Account 계층 구조
  - 12.8 Audit Log - Account 관계
  - 12.9 Report - Account 관계
- 13. 변경 이력

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 GOP 통합상황도 시스템의 전체 데이터베이스 스키마를 정의합니다.

## 1.2 주요 특징

- **데이터베이스:** PostgreSQL
- **명명 규칙:** snake\_case (테이블명, 컬럼명)
- **타임스탬프:** 자동 생성/업데이트 (created\_at, updated\_at)
- **Enum 타입:** PostgreSQL ENUM 사용
- **상속 전략:** Joined Table Inheritance (Device 계층)
- **CASCADE DELETE:** 부모 삭제 시 자식 자동 삭제

## 1.3 스키마 구성 요약

| 분류           | 테이블                                                                                                     | 설명                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Device       | devices, controllers, sensors, cameras, speakers, enclosures, enclosure_metrics, lamps, camera_settings | 장비 관리 (Polymorphic) |
| DeviceGroup  | device_groups, device_group_mappings                                                                    | 장비 그룹 관리 (N:N)      |
| CameraPreset | camera_presets, rois, xy_points                                                                         | 카메라 프리셋 및 ROI       |

| 분류          | 테이블                                                                                    | 설명                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Event       | detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events                 | 이벤트 관리              |
| Integration | event_mappings, event_mapping_cameras, event_mapping_speakers, event_mapping_lamps     | 이벤트 매핑              |
| Server      | server_categories, servers, server_metrics, system_events, file_groups, proxy_settings | 서버 모니터링 및 방 송 파일 관리 |
| Account     | account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs                             | 사용자 계정 관리           |
| Audit       | audit_logs, config_change_logs                                                         | 감사 로그 관리            |
| Report      | report_templates, report_generations                                                   | 보고서 템플릿/생성 이력 관리    |

## 2. Device 관련 테이블

### 2.1 devices 테이블 (Base)

Device의 공통 필드를 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Types
CREATE TYPE enum_device_category AS ENUM ('controller', 'sensor', 'camera',
'speaker', 'enclosure');
CREATE TYPE enum_device_type AS ENUM (
    'NONE', 'Controller', 'Multi', 'Fence', 'Underground', 'Contact', 'PIR',
    'IoController', 'Laser', 'Cable', 'IpCamera', 'SmartSensor', 'SmartSensor2',
    'SmartCompound', 'IpSpeaker', 'Radar', 'OpticalCable', 'Fence_Group'
);
CREATE TYPE enum_device_status AS ENUM ('ACTIVATED', 'ERROR', 'DEACTIVATED');

-- Table
CREATE TABLE devices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_device enum_device_category NOT NULL,
    number_device INTEGER NOT NULL,
    group_device INTEGER NOT NULL,
    name_device VARCHAR(200) NOT NULL,
    type_device enum_device_type NOT NULL,
    version VARCHAR(50),
    status enum_device_status NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
    is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_devices_id ON devices(id);
CREATE INDEX idx_devices_category_device ON devices(category_device);

```

```
CREATE INDEX idx_devices_number_device ON devices(number_device);
CREATE INDEX idx_devices_group_device ON devices(group_device);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                                                                   |
|-----------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                                                          |
| category_device | ENUM         | NO      | -                 | Polymorphic Discriminator ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure') |
| number_device   | INTEGER      | NO      | -                 | 장비 번호                                                                                |
| group_device    | INTEGER      | NO      | -                 | 레거시 그룹 ID (호환성 유지)                                                                   |
| name_device     | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 장비명                                                                                  |
| type_device     | ENUM         | NO      | -                 | 장비 유형                                                                                |
| version         | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 버전 정보                                                                                |
| status          | ENUM         | NO      | ACTIVATED         | 장비 상태                                                                                |
| is_enable       | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 장비 활성화 여부                                                                            |
| created_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                                                                |
| updated_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                                                                |

2.2 controllers 테이블

Controller 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.7 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE controllers (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,  
    ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ip_port INTEGER NOT NULL,  
    geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_controllers_id ON controllers(id);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입          | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|-------------|-------------|---------|------|----------------------------------|
| id          | INTEGER     | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| ip_address  | VARCHAR(50) | NO      | -    | IP 주소                            |
| ip_port     | INTEGER     | NO      | -    | 포트 번호                            |
| geolocation | JSONB       | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.7 신규)                  |

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 1제어기",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.3 sensors 테이블

Sensor 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.7 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE sensors (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  controller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES controllers(id),
  geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_sensors_id ON sensors(id);
CREATE INDEX idx_sensors_controller_id ON sensors(controller_id);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|---------------|---------|---------|------|----------------------------------|
| id            | INTEGER | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| controller_id | INTEGER | NO      | -    | FK → controllers.id              |
| geolocation   | JSONB   | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.7 신규)                  |

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 철책 A구간",
  "latitude": 38.1235,
  "longitude": 127.5680,
  "altitude": 148.5
}
```

## 2.4 cameras 테이블

Camera 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.4 변경사항:** `rtsp_uri`, `rtsp_port` 제거 → `urls` JSONB로 통합

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_camera_mode AS ENUM ('NONE', 'ONVIF', 'EMSTONE_API', 'INNODEP_API',
'ETC');
CREATE TYPE enum_camera_type AS ENUM ('NONE', 'FIXED', 'PTZ');

-- Table
CREATE TABLE cameras (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  mode enum_camera_mode NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  category enum_camera_type NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  is_record BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  hardware_spec JSONB,
  geolocation JSONB,
  urls JSONB -- v1.4: 카메라 URL 통합 (RTSP, WebRTC, HLS
등)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_cameras_id ON cameras(id);
```

### 필드 정의

| 필드명        | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|------------|--------------|---------|------|----------------------------------|
| id         | INTEGER      | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| ip_address | VARCHAR(50)  | NO      | -    | IP 주소                            |
| ip_port    | INTEGER      | NO      | -    | 포트 번호                            |
| user_name  | VARCHAR(100) | YES     | NULL | 사용자명                             |

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값   | 설명                   |
|---------------|--------------|---------|-------|----------------------|
| user_password | VARCHAR(200) | YES     | NULL  | 비밀번호                 |
| mode          | ENUM         | NO      | NONE  | 카메라 모드               |
| category      | ENUM         | NO      | NONE  | 카메라 유형 (FIXED/PTZ)   |
| is_record     | BOOLEAN      | NO      | FALSE | 녹화 활성화 여부            |
| hardware_spec | JSONB        | YES     | NULL  | 하드웨어 사양              |
| geolocation   | JSONB        | YES     | NULL  | 위치 정보                |
| urls          | JSONB        | YES     | NULL  | 카메라 URL 정보 (v1.4 신규) |

urls JSON 구조 (v1.4 신규)

```
{
  "homepage": {
    "url": "https://192.168.0.10/"
  },
  "onvif": {
    "device_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/device_service",
    "media_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/media_service",
    "ptz_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/ptz_service"
  },
  "streams": {
    "rtsp": {
      "main": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/101",
      "sub": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/102"
    },
    "webrtc": {
      "main": "https://192.168.0.10/webrtc/main"
    },
    "hls": {
      "main": "https://192.168.0.10/hls/live.m3u8"
    }
  },
  "snapshot": {
    "ch1": "http://192.168.0.10/cgi-bin/snapshot.cgi"
  }
}
```

hardware\_spec JSON 구조

```
{
  "name": "GOP 1구역 PTZ 카메라",
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "manufacturer": "Hanwha Vision",
  "model": "XNP-6320RH",
  "hardware": "PTZ 32x Optical Zoom",
  "firmware": "2.41.01",
}
```



```
"device_id": "HWV-XNP-001",
"mac_address": "00:09:18:AB:CD:EF",
"onvif_version": "2.4.2"
}
```

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.5 speakers 테이블

Speaker 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조 **v1.8 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가 (PRD\_Speaker\_Geolocation.md v1.0)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_speaker_type AS ENUM ('NORMAL', 'ADMIN', 'MONITOR', 'DEV');

-- Table
CREATE TABLE speakers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  speaker_type enum_speaker_type NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
  description VARCHAR(500),
  geolocation JSONB -- v1.8: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_speakers_id ON speakers(id);
CREATE INDEX idx_speakers_server_id ON speakers(server_id);
```

필드 정의

| 필드명          | 타입      | NULL 허용 | 기본값    | 설명                                   |
|--------------|---------|---------|--------|--------------------------------------|
| id           | INTEGER | NO      | -      | FK → devices.id (CASCADE DELETE)     |
| speaker_type | ENUM    | NO      | NORMAL | 스피커 유형 (EnumSpeakerType)             |
| server_id    | INTEGER | YES     | NULL   | FK → servers.id (SET NULL on delete) |

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명              |
|-------------|--------------|---------|------|-----------------|
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL | 설명              |
| geolocation | JSONB        | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.8 추가) |

geolocation JSON 구조

Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용:

```
{
  "location": "GOP 3초소 방송실",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

| 필드        | 타입     | 필수 | 설명                  |
|-----------|--------|----|---------------------|
| location  | string | N  | 설치 위치 (최대 500자)     |
| latitude  | float  | N  | 위도 (-90.0 ~ 90.0)   |
| longitude | float  | N  | 경도 (-180.0 ~ 180.0) |
| altitude  | float  | N  | 고도 (미터)             |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                      |
|------------------------|-----------|-------------------------|
| id → devices.id        | CASCADE   | Device 삭제 시 Speaker도 삭제 |
| server_id → servers.id | SET NULL  | Server 삭제 시 연결만 해제      |

2.6 enclosures 테이블

Enclosure (함체관리장비) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

**참고:** 환경 모니터링 데이터(온도, 습도, 전류, 전압 등)는 `enclosure_metrics` 테이블에 시계열로 저장됩니다.

- PRD 참조: PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_door_status AS ENUM ('CLOSED', 'OPEN');

-- Table
CREATE TABLE enclosures (
```

```
id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
door_status enum_door_status NOT NULL DEFAULT 'CLOSED',
geolocation JSONB,
threshold_config JSONB,
heater_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
fan_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosures_id ON enclosures(id);
CREATE INDEX idx_enclosures_door_status ON enclosures(door_status);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값    | 설명                               |
|------------------|---------|---------|--------|----------------------------------|
| id               | INTEGER | NO      | -      | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| door_status      | ENUM    | NO      | CLOSED | 도어 물리적 상태 (EnumDoorStatus)       |
| geolocation      | JSONB   | YES     | NULL   | 위치 정보                            |
| threshold_config | JSONB   | YES     | NULL   | 알람 임계값 설정                        |
| heater_enabled   | BOOLEAN | NO      | FALSE  | 히터 활성화 여부                        |
| fan_enabled      | BOOLEAN | NO      | FALSE  | 팬 활성화 여부                         |

**Note:** detail\_info 필드는 enclosure\_metrics 테이블로 분리되었습니다.  
(PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0)

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 3초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

threshold\_config JSON 구조

```
{
  "temp_high": 40.0,
  "temp_low": -10.0,
  "humidity_high": 80.0,
  "current_high": 5.0,
  "voltage_low": 200.0,
  "vibration_high": 0.5
}
```

FK Behavior

| FK              | ON DELETE | 설명                        |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| id → devices.id | CASCADE   | Device 삭제 시 Enclosure도 삭제 |

운영 로직

**status (EnumDeviceStatus):** Device에서 상속된 운영 상태 (ACTIVATED/DEACTIVATED/ERROR) **door\_status (EnumDoorStatus):** 도어 물리적 상태 (CLOSED/OPEN)

| status      | door_status | 동작             |
|-------------|-------------|----------------|
| ACTIVATED   | CLOSED      | 정상 운영          |
| ACTIVATED   | OPEN        | 비정상 개방 → 알람 발생 |
| DEACTIVATED | OPEN        | 점검 중 → 알람 무시   |
| ERROR       | *           | 함체 이상 상태       |

2.7 enclosure\_metrics 테이블

Enclosure 환경 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 자산 정보(enclosures)와 실시간 측정값을 분리하여 저장합니다.

**PRD 참조:** PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE enclosure_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  enclosure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES enclosures(id) ON DELETE CASCADE,
  temperature VARCHAR(10),
  humidity VARCHAR(10),
  current VARCHAR(10),
  voltage VARCHAR(10),
  vibration INTEGER,
  ups_battery_level INTEGER,
  ups_charging BOOLEAN,
  detail JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_id ON enclosure_metrics(id);
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_enclosure_id ON enclosure_metrics(enclosure_id);
```

필드 정의

| 필드명               | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                  |
|-------------------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| id                | SERIAL      | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                         |
| enclosure_id      | INTEGER     | NO      | -                 | FK → enclosures.id (CASCADE DELETE) |
| temperature       | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 온도 (°C)                             |
| humidity          | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 습도 (%)                              |
| current           | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 전류 (A)                              |
| voltage           | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 전압 (V)                              |
| vibration         | INTEGER     | YES     | NULL              | 진동 레벨 (0-100)                       |
| ups_battery_level | INTEGER     | YES     | NULL              | UPS 배터리 잔량 (%)                      |
| ups_charging      | BOOLEAN     | YES     | NULL              | UPS 충전 중 여부                         |
| detail            | JSONB       | YES     | NULL              | 추가 상세 정보                            |
| created_at        | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 레코드 생성 시각                           |

detail JSON 구조

```
{
  "source": "sensor_1",
  "firmware_version": "1.2.3",
  "notes": "정기 점검 데이터"
}
```

FK Behavior

| FK                           | ON DELETE | 설명                          |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| enclosure_id → enclosures.id | CASCADE   | Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제 |

설계 배경

자산 데이터 vs 시계열 데이터 분리

- enclosures: 자산 정보 (geolocation, threshold\_config, heater\_enabled, fan\_enabled)
- enclosure\_metrics: 실시간 측정값 (temperature, humidity, current, voltage 등)

이 분리를 통해:

- 자산 정보 변경 없이 메트릭만 추가 가능
- 메트릭 보존 기간 독립적 관리 (오래된 메트릭 삭제)
- 임계치 초과 시 알람 로직 간소화

## 2.8 lamps 테이블

Lamp (경광등) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

PRD 참조: PRD\_Lamp\_Device.md v1.1

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE lamps (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL DEFAULT 80,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(255),
  description TEXT,
  geolocation JSONB
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_lamps_id ON lamps(id);
CREATE INDEX idx_lamps_ip_address ON lamps(ip_address);
```

### 필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                   |
|---------------|--------------|---------|------|--------------------------------------|
| id            | INTEGER      | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE, PK) |
| ip_address    | VARCHAR(45)  | NO      | -    | IP 주소 (IPv4/IPv6)                    |
| ip_port       | INTEGER      | NO      | 80   | 포트 번호                                |
| user_name     | VARCHAR(100) | YES     | NULL | 접속 사용자명                              |
| user_password | VARCHAR(255) | YES     | NULL | 접속 비밀번호                              |
| description   | TEXT         | YES     | NULL | 설명                                   |
| geolocation   | JSONB        | YES     | NULL | 좌표/위치 정보                             |

### geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

### FK Behavior

| FK              | ON DELETE | 설명                      |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| id → devices.id | CASCADE   | Device 삭제 시 Lamp도 함께 삭제 |

### Polymorphic Identity

| 필드              | 값      |
|-----------------|--------|
| category_device | 'lamp' |
| type_device     | 'Lamp' |

## 2.9 camera\_settings 테이블

카메라 기능 설정을 저장하는 테이블입니다. Camera와 1:1 관계.

**v2.8 신규:** PRD\_Device\_Setting.md 참조

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_weather_mode AS ENUM ('NORMAL', 'FOG', 'SEA_FOG', 'YELLOW_DUST',
'RAIN', 'SNOW', 'HEAT_HAZE');
CREATE TYPE enum_camera_video_mode AS ENUM ('NORMAL', 'STABILIZATION', 'BLC',
'NIGHT_ENHANCE');
CREATE TYPE enum_on_off AS ENUM ('on', 'off');
CREATE TYPE enum_day_night_mode AS ENUM ('AUTO', 'DAY', 'NIGHT');
CREATE TYPE enum_palette AS ENUM ('WHITE_HOT', 'BLACK_HOT', 'RAINBOW', 'IRONBOW');
CREATE TYPE enum_focus_mode AS ENUM ('AUTO', 'MANUAL');
CREATE TYPE enum_iris_mode AS ENUM ('AUTO', 'MANUAL');
CREATE TYPE enum_tracking_status AS ENUM ('ACTIVE', 'LOST', 'IDLE');

-- Table
CREATE TABLE camera_settings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    camera_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,
    weather_mode enum_weather_mode NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    camera_mode enum_camera_video_mode NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    heater enum_on_off NOT NULL DEFAULT 'off',
    fan enum_on_off NOT NULL DEFAULT 'off',
    headlight enum_on_off NOT NULL DEFAULT 'off',
    day_night_mode enum_day_night_mode NOT NULL DEFAULT 'AUTO',
    focus_mode enum_focus_mode NOT NULL DEFAULT 'AUTO',
    iris_mode enum_iris_mode NOT NULL DEFAULT 'AUTO',
    tracking enum_tracking_status NOT NULL DEFAULT 'IDLE',
    palette enum_palette,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_camera_settings_camera_id ON camera_settings(camera_id);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                       |
|----------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| id             | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                              |
| camera_id      | INTEGER   | NO      | -                 | FK → cameras.id (CASCADE DELETE, UNIQUE) |
| weather_mode   | ENUM      | NO      | NORMAL            | 악천후 모드 (EnumWeatherMode)                 |
| camera_mode    | ENUM      | NO      | NORMAL            | 카메라 영상 모드 (EnumCameraVideoMode)          |
| heater         | ENUM      | NO      | off               | 열선 상태 (EnumOnOff)                        |
| fan            | ENUM      | NO      | off               | 냉각팬 상태 (EnumOnOff)                       |
| headlight      | ENUM      | NO      | off               | 전조등 상태 (EnumOnOff)                       |
| day_night_mode | ENUM      | NO      | AUTO              | 주/야간 모드 (EnumDayNightMode)               |
| focus_mode     | ENUM      | NO      | AUTO              | 초점 모드 (EnumFocusMode)                    |
| iris_mode      | ENUM      | NO      | AUTO              | 조리개 모드 (EnumIrisMode)                    |
| tracking       | ENUM      | NO      | IDLE              | 추적 상태 (EnumTrackingStatus)               |
| palette        | ENUM      | YES     | NULL              | 열화상 팔레트 (EnumPalette, nullable)          |
| created_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                    |
| updated_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                    |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                    |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| camera_id → cameras.id | CASCADE   | Camera 삭제 시 설정도 함께 삭제 |

3. DeviceGroup 관련 테이블

3.1 device\_groups 테이블

장비 그룹을 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,  
  description VARCHAR(500),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```



```
        updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_groups_id ON device_groups(id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_device_groups_name ON device_groups(name);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명           |
|-------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)  |
| name        | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 그룹명 (UNIQUE) |
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 그룹 설명        |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간        |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간        |

3.2 device\_group\_mappings 테이블

Device와 DeviceGroup 간의 N:N 관계를 관리하는 Junction Table입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_group_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    device_id INTEGER NOT NULL,
    category_device enum_device_category NOT NULL,
    group_id INTEGER NOT NULL REFERENCES device_groups(id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_device_category_group UNIQUE (device_id, category_device, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_device_id ON device_group_mappings(device_id);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_category_device ON
device_group_mappings(category_device);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_group_id ON device_group_mappings(group_id);
```

필드 정의

| 필드명       | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-----------|---------|---------|------|-------------|
| id        | SERIAL  | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |
| device_id | INTEGER | NO      | -    | 장비 ID       |

| 필드명             | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                     |
|-----------------|-----------|---------|-------------------|----------------------------------------|
| category_device | ENUM      | NO      | -                 | 장비 카테고리                                |
| group_id        | INTEGER   | NO      | -                 | FK → device_groups.id (CASCADE DELETE) |
| created_at      | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                  |

Constraints

- `UNIQUE(device_id, category_device, group_id)`: 동일 장비-그룹 중복 방지

4. Camera Preset 관련 테이블

4.1 camera\_presets 테이블

PTZ 카메라의 프리셋 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE camera_presets (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  camera_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,  
  camera_name VARCHAR(200) NOT NULL,  
  preset_index INTEGER NOT NULL,  
  preset_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  touring_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_preset_camera_index UNIQUE (camera_id, preset_index)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_camera_presets_id ON camera_presets(id);  
CREATE INDEX idx_camera_presets_camera_id ON camera_presets(camera_id);
```

필드 정의

| 필드명          | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|--------------|--------------|---------|------|----------------------------------|
| id           | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                      |
| camera_id    | INTEGER      | NO      | -    | FK → cameras.id (CASCADE DELETE) |
| camera_name  | VARCHAR(200) | NO      | -    | 카메라명 (참고용)                       |
| preset_index | INTEGER      | NO      | -    | 프리셋 인덱스                          |

| 필드명          | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                 |
|--------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|
| preset_name  | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 프리셋명               |
| touring_time | INTEGER      | NO      | 10                | Home→프리셋 이동 시간 (초) |
| created_at   | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간              |
| updated_at   | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간              |

Constraints

- `UNIQUE(camera_id, preset_index)`: 동일 카메라 내 프리셋 인덱스 중복 방지

4.2 rois 테이블

ROI (Region of Interest) 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE rois (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  preset_id INTEGER NOT NULL REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE CASCADE,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  resolution_width FLOAT NOT NULL,  
  resolution_height FLOAT NOT NULL,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_rois_id ON rois(id);  
CREATE INDEX idx_rois_preset_id ON rois(preset_id);
```

필드 정의

| 필드명               | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                      |
|-------------------|--------------|---------|------|-----------------------------------------|
| id                | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                             |
| preset_id         | INTEGER      | NO      | -    | FK → camera_presets.id (CASCADE DELETE) |
| name              | VARCHAR(100) | NO      | -    | ROI 이름                                  |
| resolution_width  | FLOAT        | NO      | -    | 기준 해상도 너비                               |
| resolution_height | FLOAT        | NO      | -    | 기준 해상도 높이                               |

| 필드명        | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명     |
|------------|-----------|---------|-------------------|--------|
| is_enable  | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부 |
| created_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간  |
| updated_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간  |

### 4.3 xy\_points 테이블

ROI 다각형의 꼭지점 좌표를 저장합니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE xy_points (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  roi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rois(id) ON DELETE CASCADE,
  x FLOAT NOT NULL,
  y FLOAT NOT NULL,
  "order" INTEGER NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_xypoint_roi_order UNIQUE (roi_id, "order")
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_xy_points_id ON xy_points(id);
CREATE INDEX idx_xy_points_roi_id ON xy_points(roi_id);
```

#### 필드 정의

| 필드명        | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                            |
|------------|-----------|---------|-------------------|-------------------------------|
| id         | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                   |
| roi_id     | INTEGER   | NO      | -                 | FK → rois.id (CASCADE DELETE) |
| x          | FLOAT     | NO      | -                 | X 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)      |
| y          | FLOAT     | NO      | -                 | Y 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)      |
| order      | INTEGER   | NO      | -                 | 점 순서 (다각형 그리기 순서)             |
| created_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                         |
| updated_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                         |

#### Constraints

- `UNIQUE(roi_id, order)`: 동일 ROI 내 순서 중복 방지

## 5. Event 관련 테이블

**PRD 참조:** PRD\_Event\_ActionEvent\_Refactoring.md v2.1

- **Joined Table Inheritance:** events (Base) → detection\_events, malfunction\_events, connection\_events (Child)
- **group\_event 필드 제거:** 불필요한 중복 필드 제거
- **device\_id FK with SET NULL:** Event 연속성 보장
- **device\_description:** Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
- **ActionEvent: from\_event\_id FK:** events.id 단일 FK 참조

### 5.1 events 테이블 (Base)

모든 이벤트의 공통 속성을 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

**v1.2 변경사항:** group\_event 필드 제거됨 (DeviceGroup은 device\_id를 통해 조회) **v1.5 변경사항:** category\_event 컬럼 타입을 enum\_event\_category Enum으로 변경 (PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_event_category AS ENUM ('detection', 'malfunction', 'connection');

-- Table
CREATE TABLE events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_event enum_event_category NOT NULL, -- v1.5: Polymorphic Discriminator (Enum)
    type_event VARCHAR(50) NOT NULL, -- 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)

    -- Device FK (SET NULL on delete - Event 연속성 보장)
    device_id INTEGER REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
    device_description VARCHAR(500), -- Device 스냅샷 (자동 동기화)

    sequence INTEGER, -- v1.3: NULL 허용 (외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있음)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_events_id ON events(id);
CREATE INDEX idx_events_category_event ON events(category_event);
CREATE INDEX idx_events_device_id ON events(device_id);
CREATE INDEX idx_events_created_at ON events(created_at);
```

### 필드 정의

| 필드명                | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                                    |
|--------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| id                 | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                           |
| category_event     | ENUM         | NO      | -                 | Polymorphic Discriminator (v1.5: enum_event_category) |
| type_event         | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)                  |
| device_id          | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → devices.id (SET NULL on delete)                  |
| device_description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)                                |
| sequence           | INTEGER      | YES     | NULL              | 시퀀스 번호 (v1.3: NULL 허용)                                |
| created_at         | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                                 |
| updated_at         | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                                 |

Polymorphic Identity

| category_event | Child 테이블          | 설명         |
|----------------|--------------------|------------|
| detection      | detection_events   | 침입 탐지 이벤트  |
| malfunction    | malfunction_events | 장비 오동작 이벤트 |
| connection     | connection_events  | 장비 연결 이벤트  |

5.2 detection\_events 테이블

침입 탐지 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD\_Event\_Field\_Normalization.md v1.0):

- result: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드, NOT NULL)
- detail: 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference\_ms)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_detection_type AS ENUM (
    'NONE', 'CABLE_CUTTING', 'CABLE_CONNECTED', 'PIR_SENSOR',
    'THERMAL_SENSOR', 'VIBRATION_SENSOR', 'CONTACT_SENSOR',
    'DISTANCE_SENSOR', 'AI_DETECT'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE detection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
```

```
    result enum_detection_type NOT NULL, -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB -- v1.8: 상세 정보만 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_detection_events_id ON detection_events(id);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입                  | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                 |
|-----------------|---------------------|---------|-------|------------------------------------|
| id              | INTEGER             | NO      | -     | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |
| action_reported | VARCHAR(10)         | NO      | False | 조치 보고 여부                           |
| result          | enum_detection_type | NO      | -     | 탐지 결과 (v1.8: 별도 컬럼)                |
| detail          | JSONB               | YES     | -     | 탐지 상세 정보 (선택)                      |

detail JSON 구조 (v1.8 정규화)

**v1.8 변경:** result는 별도 컬럼, detail은 상세 정보만 포함

```
{
  "signal": 1500,
  "thumbnail": "http://192.168.1.50:8080/events/12345/thumb.jpg",
  "objects": [
    { "label": "person", "confidence": 0.92, "bbox": [100, 200, 150, 300] }
  ],
  "model": "yolov8n",
  "inference_ms": 45
}
```

| 필드                   | 타입     | 필수 | 설명                           |
|----------------------|--------|----|------------------------------|
| signal               | int    | N  | 탐지 신호 크기                     |
| thumbnail            | string | Y  | 썸네일 HTTP URL                 |
| objects              | array  | N  | 탐지 객체 목록                     |
| objects[].label      | string | Y  | 객체 레이블                       |
| objects[].confidence | float  | Y  | 신뢰도 (0.0~1.0)                |
| objects[].bbox       | array  | Y  | 바운딩 박스 [x, y, width, height] |
| model                | string | N  | AI 모델명                       |
| inference_ms         | int    | N  | 추론 소요 시간 (ms)                |

5.3 malfunction\_events 테이블

장비 오동작 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD\_Event\_Field\_Normalization.md v1.0):

- reason: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드)
- first\_start/end, second\_start/end: detail JSONB로 이동 (상세 정보)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_fault_type AS ENUM (
    'FAULT_CONTROLLER', 'FAULT_FENCE', 'FAULT_MULTI',
    'FAULT_CABLE_CUTTING', 'FAULT_ETC'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE malfunction_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    reason enum_fault_type NOT NULL,          -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                             -- v1.8: 케이블 위치 정보 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_malfunction_events_id ON malfunction_events(id);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입              | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                 |
|-----------------|-----------------|---------|-------|------------------------------------|
| id              | INTEGER         | NO      | -     | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |
| action_reported | VARCHAR(10)     | NO      | False | 조치 보고 여부                           |
| reason          | enum_fault_type | NO      | -     | 오동작 원인 (별도 컬럼)                     |
| detail          | JSONB           | YES     | NULL  | 케이블 위치 정보 (선택)                     |

detail JSON 구조

2선 케이블 제어기 시스템의 장애 위치 데이터를 저장합니다.

```
{
  "first_start": 10,
  "first_end": 15,
  "second_start": 20,
  "second_end": 25
}
```

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



| 필드           | 타입  | 필수 | 설명                  |
|--------------|-----|----|---------------------|
| first_start  | int | N  | 첫 번째 케이블 끊어진 위치 시작점 |
| first_end    | int | N  | 첫 번째 케이블 끊어진 위치 끝점  |
| second_start | int | N  | 두 번째 케이블 끊어진 위치 시작점 |
| second_end   | int | N  | 두 번째 케이블 끊어진 위치 끝점  |

## 5.4 connection\_events 테이블

장비 연결 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속, 추가 필드 없음)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE connection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
    -- 추가 전용 필드 없음 (Base 필드만 사용)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_connection_events_id ON connection_events(id);
```

### 필드 정의

| 필드명 | 타입      | NULL 허용 | 기본값 | 설명                                 |
|-----|---------|---------|-----|------------------------------------|
| id  | INTEGER | NO      | -   | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |

## 5.5 action\_events 테이블

이벤트에 대한 사용자 조치를 저장합니다. `from_event_id`로 BaseEvent(events 테이블)를 단일 FK 참조합니다.

**v1.2 변경사항:** `from_event` + `from_type_event` → `from_event_id` (단일 FK)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE action_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,

    -- 단일 FK로 BaseEvent 참조 (Polymorphic)
    from_event_id INTEGER REFERENCES events(id) ON DELETE SET NULL,

    type_event VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Action',
    content VARCHAR(500) NOT NULL,
    "user" VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_action_events_id ON action_events(id);
CREATE INDEX idx_action_events_from_event_id ON action_events(from_event_id);
CREATE INDEX idx_action_events_user ON action_events("user");
CREATE INDEX idx_action_events_created_at ON action_events(created_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                  |
|---------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                         |
| from_event_id | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → events.id (SET NULL on delete) |
| type_event    | VARCHAR(50)  | NO      | Action            | 이벤트 유형                              |
| content       | VARCHAR(500) | NO      | -                 | 조치 내용                               |
| user          | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 조치한 사용자                             |
| created_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                               |
| updated_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                               |

Event 타입 조회

```
-- ActionEvent에서 원본 이벤트 타입 조회
SELECT ae.*, e.category_event, e.type_event
FROM action_events ae
LEFT JOIN events e ON ae.from_event_id = e.id;
```

5.6 thumbnails 테이블

카메라 썸네일 이미지 메타데이터를 저장합니다. 이미지 파일은 서버 파일 시스템에 날짜별 폴더 구조로 저장되며, DB에는 파일 경로와 메타데이터만 관리합니다. DetectionEvent와는 FK 없이 연결됩니다 (DetectionEvent.detail.thumbnail에 HTTP API URL 저장).

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE thumbnails (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  file_path VARCHAR(500) NOT NULL,
  file_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  file_size INTEGER NOT NULL,
  mime_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  width INTEGER,
```

```
height INTEGER,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE UNIQUE INDEX idx_thumbnails_file_name ON thumbnails(file_name);
CREATE INDEX idx_thumbnails_created_at ON thumbnails(created_at DESC);
```

필드 정의

| 필드명        | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                |
|------------|--------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| id         | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                       |
| file_path  | VARCHAR(500) | NO      | -                 | 서버 파일 시스템 절대 경로                   |
| file_name  | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 클라이언트 지정 파일명 (UNIQUE)             |
| file_size  | INTEGER      | NO      | -                 | 파일 크기 (bytes)                     |
| mime_type  | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | MIME 타입 (image/jpeg, image/png 등) |
| width      | INTEGER      | YES     | NULL              | 이미지 너비 (px, 향후 확장용)               |
| height     | INTEGER      | YES     | NULL              | 이미지 높이 (px, 향후 확장용)               |
| created_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                             |

인덱스

| 인덱스명                      | 대상 컬럼              | 용도            |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| idx_thumbnails_file_name  | file_name (UNIQUE) | 파일명 기반 이미지 조회 |
| idx_thumbnails_created_at | created_at DESC    | 시간순 정렬/필터링    |

Event 연결 방식

- DetectionEvent.detail.thumbnail 필드에 HTTP API URL (/api/thumbnails/images/{file\_name}) 저장
- FK 없이 독립 자산으로 관리 — Thumbnail 삭제 시 DetectionEvent에 영향 없음

## 6. Integration 관련 테이블

### 6.1 event\_mappings 테이블

이벤트 매핑 정보를 저장합니다. DeviceGroup을 통해 어떤 장비 그룹에서 발생한 이벤트에 어떤 Action(카메라 프리셋, 방송 등)을 실행할지 정의합니다.

**v1.2 변경사항:** group\_event (VARCHAR) → device\_group\_id (FK) 변경 **v1.4 변경사항:** EventMapping을 다양한 Action 타입의 Base 노드로 활용 (PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md 참조) **v1.5 변경사항:** category\_event → category\_event\_mapping 컬럼명 변경, enum\_mapping\_event\_category Enum 타입 적용 (PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_mapping_event_category AS ENUM (
    'NONE', 'FENCE_SENSOR_ONLY', 'FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR',
    'MULTI_SENSOR_ONLY', 'SENSOR_WITH_CAMERA', 'SENSOR_WITH_AI_CAMERA',
    'AI_CAMERA_ONLY', 'CAMERA_ONLY'
);

CREATE TABLE event_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name_event VARCHAR(100) NOT NULL,

    -- 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)
    device_group_id INTEGER REFERENCES device_groups(id) ON DELETE SET NULL,

    -- v1.5 변경: category_event → category_event_mapping (Enum 타입)
    category_event_mapping enum_mapping_event_category NOT NULL,
    description VARCHAR(500),
    status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mappings_id ON event_mappings(id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_device_group_id ON event_mappings(device_group_id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_category_event_mapping ON
event_mappings(category_event_mapping);
CREATE INDEX idx_event_mappings_status ON event_mappings(status);
```

필드 정의

| 필드명                    | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                           |
|------------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|
| id                     | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                  |
| name_event             | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 이벤트 매핑 이름                                    |
| device_group_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → device_groups.id (SET NULL on delete)   |
| category_event_mapping | ENUM         | NO      | -                 | 센서 조합 타입 (v1.5: enum_mapping_event_category) |
| description            | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 설명                                           |
| status                 | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                       |
| created_at             | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                        |
| updated_at             | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                        |

## 이벤트-카메라 프리셋 연동 흐름

1. DetectionEvent 발생 (device\_id = 101)
2. Device(101)의 DeviceGroup 목록 조회 (device\_group\_mappings N:N)
3. EventMapping에서 device\_group\_id + category\_event\_mapping으로 매핑 조회
4. EventMappingCamera 실행 (카메라 프리셋 이동)

## 6.2 event\_mapping\_cameras 테이블

이벤트 매핑에 연결된 카메라 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 카메라 프리셋 이동 설정입니다.

**v1.4 신규:** PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md 참조

- 기존 camera\_event\_mappings, camera\_event\_presets 테이블을 대체
- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Action 구조

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_cameras (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
  camera_id INTEGER REFERENCES cameras(id) ON DELETE SET NULL,
  target_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  home_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  delay_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  priority INTEGER,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_id ON event_mapping_cameras(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_event_mapping_id ON
event_mapping_cameras(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_camera_id ON event_mapping_cameras(camera_id);
```

### 필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                      |
|------------------|---------|---------|------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL  | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER | NO      | -    | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |

| 필드명              | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                   |
|------------------|-----------|---------|-------------------|--------------------------------------|
| camera_id        | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → cameras.id (SET NULL on delete) |
| target_preset_id | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → camera_presets.id (이동 대상 프리셋)   |
| home_preset_id   | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → camera_presets.id (홈 복귀 프리셋)    |
| delay_time       | INTEGER   | NO      | 0                 | target_preset 도착 후 대기 시간 (초)         |
| is_enable        | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                               |
| priority         | INTEGER   | YES     | NULL              | 실행 우선순위 (Optional)                   |
| created_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                |
| updated_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventManager 삭제 시 함께 삭제 |
| camera_id → cameras.id               | SET NULL  | Camera 삭제 시 연결만 해제      |
| target_preset_id → camera_presets.id | SET NULL  | Preset 삭제 시 연결만 해제      |
| home_preset_id → camera_presets.id   | SET NULL  | Preset 삭제 시 연결만 해제      |

설계 노트

**touring\_time 제거:** 이동 시간은 `target_preset.touring_time`에서 참조 **url\_live/url\_record 제거:** URL 정보는 `cameras.urls` JSONB에서 관리

**priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

6.3 event\_mapping\_speakers 테이블

이벤트 매핑에 연결된 스피커 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 스피커 방송 설정입니다.

**v1.9 신규**

- EventManager을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Speaker Action 구조
- FileGroup을 통한 방송 파일 그룹 관리

PostgreSQL CREATE TABLE

```

CREATE TABLE event_mapping_speakers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE

```

```
CASCADE,
    speaker_id INTEGER REFERENCES speakers(id) ON DELETE SET NULL,
    file_group_id INTEGER REFERENCES file_groups(id) ON DELETE SET NULL,
    repeat_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    priority INTEGER,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_id ON event_mapping_speakers(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_event_mapping_id ON
event_mapping_speakers(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_speaker_id ON
event_mapping_speakers(speaker_id);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                      |
|------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER   | NO      | -                 | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |
| speaker_id       | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → speakers.id (SET NULL on delete)   |
| file_group_id    | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → file_groups.id (방송 파일 그룹)          |
| repeat_count     | INTEGER   | NO      | 1                 | 방송 반복 횟수 (최소값: 1)                       |
| is_enable        | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                  |
| priority         | INTEGER   | YES     | NULL              | 실행 우선순위 (Optional)                      |
| created_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                   |
| updated_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                   |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventManager 삭제 시 함께 삭제 |
| speaker_id → speakers.id             | SET NULL  | Speaker 삭제 시 연결만 해제     |
| file_group_id → file_groups.id       | SET NULL  | FileGroup 삭제 시 연결만 해제   |

설계 노트

**repeat\_count**: 방송 반복 횟수, 기본값 1, 최소값 1 **file\_group\_id Optional**: 방송 파일이 필요 없는 경우 NULL 허용 **priority Optional**: 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

## 6.4 event\_mapping\_lamps 테이블

이벤트 매핑에 연결된 경광등 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 경광등 동작 설정입니다.

**PRD 참조**: PRD\_Lamp\_Device.md v1.1

- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Lamp Action 구조
- 색상, 부저 소리, 점등 모드 등 다양한 동작 설정 지원

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_lamp_color AS ENUM ('Red', 'Orange', 'Green', 'Blue', 'White');
CREATE TYPE enum_buzzer_sound AS ENUM ('Fire A-WANG', 'Emergency', 'Ambulance', 'PI-PI-PI', 'PI_continue');
CREATE TYPE enum_light_mode AS ENUM ('steady', 'blinking');

-- Table
CREATE TABLE event_mapping_lamps (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
  lamp_id INTEGER REFERENCES lamps(id) ON DELETE SET NULL,
  color enum_lamp_color NOT NULL DEFAULT 'Red',
  buzzer_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 5,
  buzzer_sound enum_buzzer_sound NOT NULL DEFAULT 'PI-PI-PI',
  light_mode enum_light_mode NOT NULL DEFAULT 'steady',
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_id ON event_mapping_lamps(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_event_mapping_id ON event_mapping_lamps(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_lamp_id ON event_mapping_lamps(lamp_id);
```

### 필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                      |
|------------------|---------|---------|------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL  | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER | NO      | -    | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |



| 필드명          | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                 |
|--------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------|
| lamp_id      | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → lamps.id (SET NULL on delete) |
| color        | ENUM      | NO      | 'Red'             | 경광등 색상 (EnumLampColor)             |
| buzzer_time  | INTEGER   | NO      | 5                 | 부저 작동 시간 (초)                       |
| buzzer_sound | ENUM      | NO      | 'PI-PI-PI'        | 부저 소리 패턴 (EnumBuzzerSound)         |
| light_mode   | ENUM      | NO      | 'steady'          | 점등 모드 (EnumLightMode)              |
| is_enable    | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                             |
| priority     | INTEGER   | NO      | 1                 | 실행 우선순위 (낮을수록 높음)                  |
| created_at   | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                              |
| updated_at   | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                              |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventMapping 삭제 시 함께 삭제 |
| lamp_id → lamps.id                   | SET NULL  | Lamp 삭제 시 연결만 해제, 설정 보존 |

설계 노트

**color:** 경광등 점등 색상, 기본값 Red (경보 상황) **buzzer\_time:** 부저 동작 시간 (초), 기본값 5초  
**buzzer\_sound:** 부저 소리 패턴, 기본값 PI-PI-PI **light\_mode:** 점등 모드 (steady: 정적, blinking: 점멸, rotating: 회전) **priority:** 우선순위 (낮을수록 높음), 필수값

7. Server 관련 테이블

7.1 server\_categories 테이블

서버 카테고리 (상위 그룹)를 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_type AS ENUM (
    'VMS', 'NVR_API', 'STREAMING', 'TRANSCODER', 'MEDIA', 'RECORDING', 'PLAYBACK',
    'STORAGE',
    'AI_ANALYSIS', 'AI_TRAINING', 'AI_INFERENCE', 'ANALYTICS',
    'DB_API', 'SPEAKER_API', 'ENCLOSURE_API', 'PIDS_API',
    'WEB', 'AUTH', 'PROXY', 'BROKER', 'GATEWAY', 'PUSH',
    'LOG', 'BACKUP', 'MONITORING',
    'ETC'
);
```

```
-- Table
CREATE TABLE server_categories (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  type_server enum_server_type NOT NULL UNIQUE,
  description VARCHAR(200),
  sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_categories_id ON server_categories(id);
CREATE INDEX idx_server_categories_type_server ON server_categories(type_server);
CREATE INDEX idx_server_categories_sort_order ON server_categories(sort_order);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명             |
|-------------|--------------|---------|-------------------|----------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)    |
| name        | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 카테고리 표시명       |
| type_server | ENUM         | NO      | -                 | 서버 유형 (UNIQUE) |
| description | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 설명             |
| sort_order  | INTEGER      | NO      | 0                 | 정렬 순서          |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간          |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간          |

7.2 servers 테이블

서버 인스턴스를 관리하는 테이블입니다.

v2.2 변경: PRD\_System\_Event.md v1.2 적용

- 실시간 리소스 컬럼 제거 (cpu\_usage, ram\_usage, disk\_usage, network\_throughput)
- threshold\_config JSONB 추가 (임계치 설정)
- 실시간 리소스 데이터는 server\_metrics 테이블로 분리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_status AS ENUM ('NORMAL', 'WARNING', 'ERROR');

-- Table
CREATE TABLE servers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES server_categories(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
name VARCHAR(100) NOT NULL,
status enum_server_status NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
port INTEGER NOT NULL,
hostname VARCHAR(100),
user_name VARCHAR(100),
user_password VARCHAR(200),
threshold_config JSONB,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_servers_id ON servers(id);
CREATE INDEX idx_servers_category_id ON servers(category_id);
CREATE INDEX idx_servers_status ON servers(status);
CREATE INDEX idx_servers_ip_address ON servers(ip_address);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                         |
|------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|
| id               | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                |
| category_id      | INTEGER      | NO      | -                 | FK → server_categories.id (CASCADE DELETE) |
| name             | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 서버 인스턴스명                                   |
| status           | ENUM         | NO      | NORMAL            | 서버 상태                                      |
| ip_address       | VARCHAR(45)  | NO      | -                 | IP 주소 (IPv4/IPv6)                          |
| port             | INTEGER      | NO      | -                 | 포트 번호                                      |
| hostname         | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 호스트명                                       |
| user_name        | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 사용자명                                       |
| user_password    | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 비밀번호                                       |
| threshold_config | JSONB        | YES     | NULL              | 임계치 설정 (PRD 2.3)                           |
| created_at       | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                      |
| updated_at       | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                      |

threshold\_config JSON 구조

```
{
  "cpu": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "ram": { "warning": 75, "critical": 90 },
  "disk": { "warning": 80, "critical": 95 },
```

```
    "network": { "warning_mbps": 800, "critical_mbps": 950 }
  }
```

| 필드                    | 설명                 |
|-----------------------|--------------------|
| cpu.warning           | CPU 경고 임계치 (%)     |
| cpu.critical          | CPU 심각 임계치 (%)     |
| ram.warning           | RAM 경고 임계치 (%)     |
| ram.critical          | RAM 심각 임계치 (%)     |
| disk.warning          | Disk 경고 임계치 (%)    |
| disk.critical         | Disk 심각 임계치 (%)    |
| network.warning_mbps  | 네트워크 경고 임계치 (MB/s) |
| network.critical_mbps | 네트워크 심각 임계치 (MB/s) |

7.3 server\_metrics 테이블

서버 리소스 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 실시간 리소스 현황은 주기적으로 수집되어 이력 관리됩니다.

**v2.2 신규:** PRD\_System\_Event.md v1.2 Section 2.4 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE server_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  cpu_usage DECIMAL(5,2),
  ram_usage DECIMAL(5,2),
  ram_total_gb DECIMAL(10,2),
  ram_used_gb DECIMAL(10,2),
  disk_usage DECIMAL(5,2),
  disk_total_gb DECIMAL(10,2),
  disk_used_gb DECIMAL(10,2),
  network_in_mbps DECIMAL(10,2),
  network_out_mbps DECIMAL(10,2),
  process_count INTEGER,
  detail JSONB,
  collected_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_id ON server_metrics(server_id);
CREATE INDEX idx_server_metrics_collected_at ON server_metrics(collected_at DESC);
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_collected ON server_metrics(server_id, collected_at DESC);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id               | SERIAL        | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| server_id        | INTEGER       | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE) |
| cpu_usage        | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL              | CPU 사용률 (%)                      |
| ram_usage        | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL              | RAM 사용률 (%)                      |
| ram_total_gb     | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 총 RAM (GB)                       |
| ram_used_gb      | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 사용 RAM (GB)                      |
| disk_usage       | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL              | Disk 사용률 (%)                     |
| disk_total_gb    | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 총 Disk (GB)                      |
| disk_used_gb     | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 사용 Disk (GB)                     |
| network_in_mbps  | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 네트워크 수신 (MB/s)                   |
| network_out_mbps | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 네트워크 송신 (MB/s)                   |
| process_count    | INTEGER       | YES     | NULL              | 실행 중 프로세스 수                      |
| detail           | JSONB         | YES     | NULL              | 추가 메트릭 (GPU, 온도 등)               |
| collected_at     | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수집 시간                            |
| created_at       | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |

detail JSON 구조 예시

```
{
  "gpu_usage": 30.0,
  "gpu_memory_usage": 45.0,
  "temperature_cpu": 65,
  "temperature_gpu": 72
}
```

Cascade Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                       |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| server_id → servers.id | CASCADE   | Server 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제 |

7.4 system\_events 테이블

서버 레벨의 시스템 이벤트를 기록합니다. 서버 상태 변화, 리소스 임계치 초과, 시스템 경고 등을 로깅합니다.

### v2.3 업데이트: PRD\_SystemEvent\_Sync.md v1.2 - EnumSystemEventType 15종 동기화

- USER\_\* 9종 → UserLoginLog로 이전 (PRD\_Account\_Design.md Section 9.2)
- ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG\_CHANGED, DEVICE\_ADDED, DEVICE\_REMOVED, DEVICE\_STATUS\_CHANGED)
- 신규 추가: CONNECTION\_LOST, CONNECTION\_RESTORED, SECURITY\_ALERT, DEVICE\_CONNECTED

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types (15종 - PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2)
CREATE TYPE enum_system_event_type AS ENUM (
    -- 리소스 관련 (1종)
    'RESOURCE_THRESHOLD',          -- 리소스 임계치 초과
    -- 서버 상태 (3종)
    'SERVER_CONNECTED',            -- 서버 연결됨
    'SERVER_DISCONNECTED',         -- 서버 연결 해제됨
    'SERVER_ERROR',                -- 서버 오류
    -- 서비스 상태 (3종)
    'SERVICE_STARTED',           -- 서비스 시작됨
    'SERVICE_STOPPED',           -- 서비스 중지됨
    'SERVICE_ERROR',             -- 서비스 오류
    -- 연결 상태 (2종)
    'CONNECTION_LOST',             -- 연결 끊김
    'CONNECTION_RESTORED',         -- 연결 복구됨
    -- 보안 (1종)
    'SECURITY_ALERT',             -- 보안 경고
    -- 디바이스 연결 (1종)
    'DEVICE_CONNECTED',           -- 디바이스 연결됨
    -- 백업 관련 (3종)
    'BACKUP_STARTED',             -- 백업 시작됨
    'BACKUP_COMPLETED',           -- 백업 완료됨
    'BACKUP_FAILED',              -- 백업 실패함
    -- 시스템 업데이트 (1종)
    'SYSTEM_UPDATE'               -- 시스템 업데이트
);

CREATE TYPE enum_system_event_severity AS ENUM (
    'INFO',
    'WARNING',
    'ERROR',
    'CRITICAL'
);

-- Table
CREATE TABLE system_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
    server_description VARCHAR(200),
    type_event enum_system_event_type NOT NULL,
    severity enum_system_event_severity NOT NULL DEFAULT 'INFO',
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    message VARCHAR(1000),
    detail JSONB,
    source VARCHAR(100),

```

```
is_acknowledged BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
acknowledged_by VARCHAR(100),
acknowledged_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_system_events_id ON system_events(id);
CREATE INDEX idx_system_events_server_id ON system_events(server_id);
CREATE INDEX idx_system_events_type_event ON system_events(type_event);
CREATE INDEX idx_system_events_severity ON system_events(severity);
CREATE INDEX idx_system_events_created_at ON system_events(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_system_events_is_acknowledged ON system_events(is_acknowledged);
```

필드 정의

| 필드명                | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                   |
|--------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------------------------|
| id                 | SERIAL        | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                          |
| server_id          | INTEGER       | YES     | -                 | FK → servers.id (SET NULL on delete) |
| server_description | VARCHAR(200)  | YES     | NULL              | Server 정보 스냅샷                        |
| type_event         | ENUM          | NO      | -                 | 이벤트 유형<br>(EnumSystemEventType)      |
| severity           | ENUM          | NO      | INFO              | 심각도<br>(EnumSystemEventSeverity)     |
| title              | VARCHAR(200)  | NO      | -                 | 이벤트 제목                               |
| message            | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 상세 메시지                               |
| detail             | JSONB         | YES     | NULL              | 추가 정보 (JSON)                         |
| source             | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 이벤트 발생 소스                            |
| is_acknowledged    | BOOLEAN       | NO      | FALSE             | 확인 여부                                |
| acknowledged_by    | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 확인자                                  |
| acknowledged_at    | TIMESTAMP     | YES     | NULL              | 확인 시각                                |
| created_at         | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                |
| updated_at         | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                |

detail JSON 구조 예시

RESOURCE\_THRESHOLD:

```
{
  "resource_type": "CPU",
  "threshold": 90,
  "current_value": 95.5,
  "unit": "%",
  "duration_seconds": 300
}
```

SERVER\_STATUS\_CHANGE:

```
{
  "previous_status": "NORMAL",
  "new_status": "WARNING",
  "reason": "High CPU usage detected"
}
```

Cascade Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                                   |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| server_id → servers.id | SET NULL  | Server 삭제 시 이벤트는 유지, server_id만 NULL |

**Note:** Server 삭제 시에도 System Event 기록은 유지됩니다. `server_description` 필드에 Server 정보 스냅샷을 저장하여 삭제 후에도 참조 가능합니다.

7.5 file\_groups 테이블

방송 음원 파일 그룹을 관리하는 테이블입니다. Speaker 장비에서 사용하는 파일 풀입니다.

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE file_groups (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  group_id INTEGER NOT NULL,
  group_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  files JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_file_groups_server_group UNIQUE (server_id, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_file_groups_id ON file_groups(id);
CREATE INDEX idx_file_groups_server_id ON file_groups(server_id);
CREATE INDEX idx_file_groups_files ON file_groups USING GIN (files);
```



필드 정의

| 필드명        | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id         | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| server_id  | INTEGER      | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE) |
| group_id   | INTEGER      | NO      | -                 | 방송서버의 파일 그룹 ID                   |
| group_name | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 그룹명 (예: "화재경보")                  |
| files      | JSONB        | YES     | NULL              | 파일 목록 (JSONB 배열)                 |
| created_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

files JSON 구조

```
[ "music01.mp3", "music02.mp3", "music03.mp3" ]
```

Constraints

- `UNIQUE(server_id, group_id)`: 동일 서버 내 파일 그룹 ID 중복 방지

7.6 proxy\_settings 테이블

PidsProxy 서버 운용 설정을 저장하는 테이블입니다. Server와 1:1 관계.

**v2.8 신규:** PRD\_Device\_Setting.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_operation_mode AS ENUM ('NORMAL', 'REGISTER');
CREATE TYPE enum_windy_mode AS ENUM ('wind0', 'wind1', 'wind2', 'wind3');

-- Table
CREATE TABLE proxy_settings (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  operation_mode enum_operation_mode NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  windy_mode enum_windy_mode NOT NULL DEFAULT 'wind0',
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_proxy_settings_server_id ON proxy_settings(server_id);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                       |
|----------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| id             | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                              |
| server_id      | INTEGER   | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE, UNIQUE) |
| operation_mode | ENUM      | NO      | NORMAL            | 운용 모드 (EnumOperationMode)                |
| windy_mode     | ENUM      | NO      | wind0             | 풍량 모드 (EnumWindyMode)                    |
| created_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                    |
| updated_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                    |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                    |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| server_id → servers.id | CASCADE   | Server 삭제 시 설정도 함께 삭제 |

8. Account 관련 테이블

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조 사용자 계정, 그룹, 세션, 로그인 로그 관리 테이블

8.1 account\_users 테이블

사용자 계정 정보를 저장하는 테이블입니다.

**v3.4 변경:** 테이블명 `users` → `account_users` 변경, 비밀번호 정책 및 잠금 상세 필드 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE account_users (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  department VARCHAR(100),  
  position VARCHAR(100),  
  employee_number VARCHAR(50),  
  photo_url VARCHAR(500),  
  email VARCHAR(255),  
  phone VARCHAR(20),  
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIEWER',  
  group_id INTEGER REFERENCES user_groups(id) ON DELETE SET NULL,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  is_locked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
);
```

```
lock_reason VARCHAR(255),
locked_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
locked_by INTEGER,
password_changed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
password_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
failed_login_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
last_login_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
last_login_ip VARCHAR(45),
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
created_by INTEGER,
updated_by INTEGER
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_account_users_login_id ON account_users(login_id);
CREATE INDEX idx_account_users_role ON account_users(role);
CREATE INDEX idx_account_users_group_id ON account_users(group_id);
CREATE INDEX idx_account_users_is_active ON account_users(is_active);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입           | NULL 허용 | 기본값    | 설명                             |
|-----------------|--------------|---------|--------|--------------------------------|
| id              | SERIAL       | NO      | AUTO   | 고유 식별자 (PK)                    |
| login_id        | VARCHAR(50)  | NO      | -      | 로그인 아이디 (UNIQUE)               |
| password_hash   | VARCHAR(255) | NO      | -      | 비밀번호 해시 (bcrypt)               |
| name            | VARCHAR(100) | NO      | -      | 이름                             |
| department      | VARCHAR(100) | YES     | NULL   | 소속 (부서/부대)                     |
| position        | VARCHAR(100) | YES     | NULL   | 직급                             |
| employee_number | VARCHAR(50)  | YES     | NULL   | 소속번호 (사번/군번)                   |
| photo_url       | VARCHAR(500) | YES     | NULL   | 사진 URL                         |
| email           | VARCHAR(255) | YES     | NULL   | 이메일                            |
| phone           | VARCHAR(20)  | YES     | NULL   | 연락처                            |
| role            | VARCHAR(20)  | NO      | VIEWER | 등급 (EnumUserRole)              |
| group_id        | INTEGER      | YES     | NULL   | FK → user_groups.id (SET NULL) |
| is_active       | BOOLEAN      | NO      | TRUE   | 활성화 여부                         |
| is_locked       | BOOLEAN      | NO      | FALSE  | 계정 잠금 여부                       |
| lock_reason     | VARCHAR(255) | YES     | NULL   | 잠금 사유                          |
| locked_at       | TIMESTAMP    | YES     | NULL   | 잠금 시각                          |

| 필드명                 | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명                   |
|---------------------|-------------|---------|-------------------|----------------------|
| locked_by           | INTEGER     | YES     | NULL              | 잠금 처리자 User ID       |
| password_changed_at | TIMESTAMP   | YES     | NULL              | 비밀번호 변경 시각           |
| password_expires_at | TIMESTAMP   | YES     | NULL              | 비밀번호 만료 시각           |
| failed_login_count  | INTEGER     | NO      | 0                 | 로그인 실패 횟수            |
| last_login_at       | TIMESTAMP   | YES     | NULL              | 마지막 로그인 시간           |
| last_login_ip       | VARCHAR(45) | YES     | NULL              | 마지막 로그인 IP (IPv6 호환) |
| created_at          | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                |
| updated_at          | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                |
| created_by          | INTEGER     | YES     | NULL              | 생성자 User ID (감사용)    |
| updated_by          | INTEGER     | YES     | NULL              | 수정자 User ID (감사용)    |

8.2 user\_groups 테이블

사용자 그룹 정보를 저장하는 테이블입니다. 권한 및 접근 제어 단위입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description VARCHAR(500),  
  permissions JSONB,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_groups_name ON user_groups(name);  
CREATE INDEX idx_user_groups_is_active ON user_groups(is_active);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-------------|--------------|---------|------|-------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |
| name        | VARCHAR(100) | NO      | -    | 그룹명         |
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL | 설명          |

| 필드명         | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명       |
|-------------|-----------|---------|-------------------|----------|
| permissions | JSONB     | YES     | NULL              | 세부 권한 설정 |
| is_active   | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부   |
| created_at  | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간    |
| updated_at  | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간    |

### permissions JSON 구조

```
{
  "modules": {
    "events": {"view": true, "edit": true, "delete": false},
    "cameras": {"view": true, "edit": false, "control": true},
    "devices": {"view": true, "edit": false},
    "reports": {"view": true, "export": true},
    "settings": {"view": false, "edit": false},
    "users": {"view": false, "edit": false}
  },
  "device_groups": [1, 2, 3],
  "time_restriction": {
    "enabled": true,
    "allowed_hours": {"start": "08:00", "end": "18:00"},
    "allowed_days": ["MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI"]
  }
}
```

**Note:** 사용자와 그룹은 1:1 관계입니다. 사용자는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

## 8.3 user\_sessions 테이블

사용자 세션 정보를 저장하는 테이블입니다.

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_sessions (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES account_users(id) ON DELETE CASCADE,
  token VARCHAR(500) NOT NULL UNIQUE,
  refresh_token VARCHAR(500),
  ip_address VARCHAR(45),
  user_agent VARCHAR(500),
  expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  logout_reason VARCHAR(50),
  forced_by INTEGER,
  logged_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_sessions_user_id ON user_sessions(user_id);
CREATE INDEX idx_user_sessions_token ON user_sessions(token);
CREATE INDEX idx_user_sessions_is_active ON user_sessions(is_active);
CREATE INDEX idx_user_sessions_created_at ON user_sessions(created_at);
CREATE INDEX idx_user_sessions_expires_at ON user_sessions(expires_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                              |
|---------------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                     |
| user_id       | INTEGER      | NO      | -                 | FK → account_users.id (CASCADE) |
| token         | VARCHAR(500) | NO      | -                 | JWT 액세스 토큰 (UNIQUE)             |
| refresh_token | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 리프레시 토큰                         |
| ip_address    | VARCHAR(45)  | YES     | NULL              | 접속 IP (IPv4/IPv6)               |
| user_agent    | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 브라우저/클라이언트 정보                   |
| expires_at    | TIMESTAMP    | NO      | -                 | 만료 시간                           |
| is_active     | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성 여부                           |
| logout_reason | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 로그아웃 사유<br>(EnumLogoutReason)   |
| forced_by     | INTEGER      | YES     | NULL              | 강제 로그아웃 처리자 User ID             |
| logged_out_at | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 로그아웃 시간                         |
| created_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간 (로그인 시간)                  |
| updated_at    | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 수정 시간 (마지막 활동 시간)               |

Cascade Behavior

| FK                         | ON DELETE | 설명               |
|----------------------------|-----------|------------------|
| user_id → account_users.id | CASCADE   | User 삭제 시 세션도 삭제 |

8.4 user\_login\_logs 테이블

사용자 로그인/로그아웃 로그를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_login_logs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  action VARCHAR(20) NOT NULL,
  ip_address VARCHAR(45),
  user_agent VARCHAR(500),
  result VARCHAR(20) NOT NULL,
  failure_reason VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_login_logs_user_id ON user_login_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_login_id ON user_login_logs(login_id);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_action ON user_login_logs(action);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_result ON user_login_logs(result);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_created_at ON user_login_logs(created_at);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                |
|----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| id             | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                       |
| user_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → account_users.id (SET NULL)  |
| login_id       | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | 시도한 로그인 ID (삭제 후에도 보존)            |
| action         | VARCHAR(20)  | NO      | -                 | 행위 (LOGIN, LOGOUT, REFRESH)       |
| ip_address     | VARCHAR(45)  | YES     | NULL              | 접속 IP                             |
| user_agent     | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 브라우저/클라이언트 정보                     |
| result         | VARCHAR(20)  | NO      | -                 | 결과 (SUCCESS, FAILURE)             |
| failure_reason | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 실패 사유<br>(EnumLoginFailureReason) |
| created_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                             |

Cascade Behavior

| FK                         | ON DELETE | 설명                              |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| user_id → account_users.id | SET NULL  | User 삭제 시 로그는 유지, user_id만 NULL |

**Note:** User 삭제 시에도 Login Log 기록은 유지됩니다. login\_id 필드에 로그인 ID가 저장되어 삭제 후에도 참조 가능합니다.

## 9. Enum 타입 정의

### 9.1 enum\_device\_category

장비 카테고리 (Polymorphic Discriminator)

**v1.4 변경:** speaker 추가 **v1.6 변경:** enclosure 추가 (함체관리장비)

| 값          | 설명                     |
|------------|------------------------|
| controller | Controller 장비          |
| sensor     | Sensor 장비              |
| camera     | Camera 장비              |
| speaker    | Speaker 장비 (v1.4 신규)   |
| enclosure  | Enclosure 장비 (v1.6 신규) |

### 9.2 enum\_device\_type

장비 유형 (18종)

| 값             | 설명           |
|---------------|--------------|
| NONE          | 미정의          |
| Controller    | 컨트롤러         |
| Multi         | 멀티 센서        |
| Fence         | 펜스 센서        |
| Underground   | 지중 센서        |
| Contact       | 접점 센서        |
| PIR           | PIR 센서       |
| IoController  | IoController |
| Laser         | 레이저 센서       |
| Cable         | 케이블 센서       |
| IpCamera      | IP 카메라       |
| SmartSensor   | 스마트 센서       |
| SmartSensor2  | 스마트 센서 2     |
| SmartCompound | 스마트 컴파운드     |
| IpSpeaker     | IP 스피커       |
| Radar         | 레이더          |
| OpticalCable  | 광케이블         |



| 값           | 설명    |
|-------------|-------|
| Fence_Group | 펜스 그룹 |

9.3 enum\_device\_status

장비 상태 (3종)

| 값           | 설명   |
|-------------|------|
| ACTIVATED   | 활성화  |
| ERROR       | 오류   |
| DEACTIVATED | 비활성화 |

9.4 enum\_camera\_mode

카메라 모드 (5종)

| 값           | 설명          |
|-------------|-------------|
| NONE        | 미정의         |
| ONVIF       | ONVIF 프로토콜  |
| EMSTONE_API | Emstone API |
| INNODEP_API | Innodep API |
| ETC         | 기타          |

9.5 enum\_camera\_type

카메라 유형 (3종)

| 값     | 설명      |
|-------|---------|
| NONE  | 미정의     |
| FIXED | 고정 카메라  |
| PTZ   | PTZ 카메라 |

9.6 enum\_speaker\_type (v1.4 신규)

스피커 유형 (4종)

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조

| 값       | 설명        |
|---------|-----------|
| NORMAL  | 일반 스피커 단말 |
| ADMIN   | 관리자 단말    |
| MONITOR | 모니터링 단말   |

| 값   | 설명                |
|-----|-------------------|
| DEV | 음원/마이크 단말 (입력 장치) |

### 9.7 enum\_door\_status (v1.6 신규)

도어 물리적 상태 (2종)

**v1.6 신규:** PRD\_Enclosure\_Device.md v1.1 참조

- Enclosure 장비의 도어 센서 상태
- EnumDeviceStatus (운영 상태)와 별개로 물리적 센서 상태 표현

| 값      | 설명            |
|--------|---------------|
| CLOSED | 도어 닫힘 (정상)    |
| OPEN   | 도어 열림 (센서 감지) |

### 9.8 enum\_event\_category (v1.5 신규)

Event Polymorphic Discriminator (3종)

**v1.5 신규:** PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조

- Event 모델의 polymorphic discriminator용 Enum
- 기존 문자열에서 Enum으로 타입 변경

| 값           | 설명        |
|-------------|-----------|
| detection   | 침입 탐지 이벤트 |
| malfunction | 장애 이벤트    |
| connection  | 연결 이벤트    |

### 9.9 enum\_mapping\_event\_category (v1.5 변경)

EventManager 센서 조합 타입 (8종)

**v1.5 변경:** 기존 `enum_category_event` → `enum_mapping_event_category`로 이름 변경

- EventMapping의 센서 조합 타입용 Enum
- 하위 호환성 별칭: `EnumCategoryEvent`

| 값                              | 설명            |
|--------------------------------|---------------|
| NONE                           | 미정의           |
| FENCE_SENSOR_ONLY              | 펜스센서 단독       |
| FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR | 펜스센서+멀티센서 AND |
| MULTI_SENSOR_ONLY              | 멀티센서 단독       |
| SENSOR_WITH_CAMERA             | 센서+카메라        |

| 값                     | 설명        |
|-----------------------|-----------|
| SENSOR_WITH_AI_CAMERA | 센서+AI 카메라 |
| AI_CAMERA_ONLY        | AI 카메라 단독 |
| CAMERA_ONLY           | 카메라 단독    |

9.10 enum\_detection\_type

탐지 결과 유형 (9종) - 참조: GOP\_Restful\_Api\_연동설계.md

| 값                | 설명     |
|------------------|--------|
| NONE             | 미정의    |
| CABLE_CUTTING    | 케이블 절단 |
| CABLE_CONNECTED  | 케이블 연결 |
| PIR_SENSOR       | PIR 센서 |
| THERMAL_SENSOR   | 열화상 센서 |
| VIBRATION_SENSOR | 진동 센서  |
| CONTACT_SENSOR   | 접점 센서  |
| DISTANCE_SENSOR  | 거리 센서  |
| AI_DETECT        | AI 탐지  |

9.11 enum\_fault\_type

오동작 원인 유형 (5종) - 참조: GOP\_Restful\_Api\_연동설계.md

| 값                   | 설명     |
|---------------------|--------|
| FAULT_CONTROLLER    | 제어기 장애 |
| FAULT_FENCE         | 펜스 장애  |
| FAULT_MULTI         | 복합 장애  |
| FAULT_CABLE_CUTTING | 케이블 절단 |
| FAULT_ETC           | 기타 장애  |

9.12 enum\_server\_type

서버 유형 (26종) - [GOP\\_서버모니터링스키마.md](#) 참조

9.13 enum\_server\_status

서버 상태 (3종)

| 값 | 표시명 | 색상 | 설명 |
|---|-----|----|----|
|---|-----|----|----|

| 값       | 표시명 | 색상            | 설명    |
|---------|-----|---------------|-------|
| NORMAL  | 정상  | 녹색 (#10b981)  | 정상 동작 |
| WARNING | 경고  | 노란색 (#f59e0b) | 주의 필요 |
| ERROR   | 오류  | 빨간색 (#ef4444) | 오류 상태 |

#### 9.14 enum\_user\_role (v2.1 신규)

사용자 등급 (5종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값          | 설명                |
|------------|-------------------|
| ADMIN      | 관리자 - 시스템 전체 관리   |
| MAINTAINER | 유지보수자 - 장비/시스템 관리 |
| OPERATOR   | 운영자 - 일반 운영       |
| VIEWER     | 조회자 - 조회 전용       |
| GUEST      | 게스트 - 제한된 접근      |

#### 9.15 enum\_logout\_reason (v2.1 신규)

로그아웃 사유 (6종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값                | 설명                |
|------------------|-------------------|
| MANUAL           | 사용자 직접 로그아웃       |
| SELF_LOGOUT      | 다른 세션에서 자신의 세션 종료 |
| EXPIRED          | 세션 만료             |
| FORCED           | 관리자 강제 로그아웃       |
| LOCKED           | 계정 잠금으로 인한 로그아웃   |
| PASSWORD_CHANGED | 비밀번호 변경           |

#### 9.16 enum\_login\_failure\_reason (v2.1 신규)

로그인 실패 사유 (7종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값                   | 설명           |
|---------------------|--------------|
| INVALID_CREDENTIALS | 아이디/비밀번호 불일치 |
| ACCOUNT_LOCKED      | 계정 잠금        |

| 값                | 설명         |
|------------------|------------|
| ACCOUNT_INACTIVE | 비활성화 계정    |
| PASSWORD_EXPIRED | 비밀번호 만료    |
| IP_BLOCKED       | IP 차단      |
| TIME_RESTRICTED  | 접속 시간 제한   |
| MAX_SESSIONS     | 최대 세션 수 초과 |

9.17 enum\_audit\_action\_type (v2.2 신규)

감사 행위 유형 (18종)

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조

| 값                     | 설명             |
|-----------------------|----------------|
| USER_CREATED          | 사용자 생성         |
| USER_UPDATED          | 사용자 정보 수정      |
| USER_DELETED          | 사용자 삭제         |
| USER_LOCKED           | 계정 잠금          |
| USER_UNLOCKED         | 계정 잠금 해제       |
| USER_ACTIVATED        | 계정 활성화         |
| USER_DEACTIVATED      | 계정 비활성화        |
| PASSWORD_CHANGED      | 비밀번호 변경 (본인)   |
| PASSWORD_RESET        | 비밀번호 초기화 (관리자) |
| ROLE_CHANGED          | 역할 변경          |
| GROUP_ASSIGNED        | 그룹 할당          |
| GROUP_CREATED         | 그룹 생성          |
| GROUP_UPDATED         | 그룹 수정          |
| GROUP_DELETED         | 그룹 삭제          |
| PERMISSION_CHANGED    | 권한 변경          |
| SESSION_CREATED       | 세션 생성          |
| SESSION_TERMINATED    | 세션 종료          |
| SESSION_FORCED_LOGOUT | 강제 로그아웃        |

9.18 enum\_audit\_resource\_type (v2.2 신규)

감사 대상 리소스 유형 (4종)

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조

| 값            | 설명                   |
|--------------|----------------------|
| USER         | 사용자 (AccountUser)    |
| USER_GROUP   | 사용자 그룹 (UserGroup)   |
| USER_SESSION | 사용자 세션 (UserSession) |
| PASSWORD     | 비밀번호                 |

9.19 enum\_audit\_status (v2.2 신규)

감사 결과 상태 (2종)

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조

| 값       | 설명 |
|---------|----|
| SUCCESS | 성공 |
| FAILURE | 실패 |

9.20 enum\_config\_resource\_type (v2.4 신규)

설정 변경 대상 리소스 유형 (21종)

**v2.4 신규:** PRD\_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

- Device, Server, Event, Integration 계열 리소스 CRUD 추적

| 값                 | 계열     | 설명      |
|-------------------|--------|---------|
| CONTROLLER        | Device | 컨트롤러    |
| SENSOR            | Device | 센서      |
| CAMERA            | Device | 카메라     |
| SPEAKER           | Device | 스피커     |
| ENCLOSURE         | Device | 함체      |
| DEVICE_GROUP      | Device | 디바이스 그룹 |
| CAMERA_PRESET     | Device | 카메라 프리셋 |
| ROI               | Device | 관심 영역   |
| XY_POINT          | Device | XY 좌표점  |
| FILE_GROUP        | Device | 파일 그룹   |
| SERVER_CATEGORY   | Server | 서버 카테고리 |
| SERVER            | Server | 서버      |
| DETECTION_EVENT   | Event  | 탐지 이벤트  |
| MALFUNCTION_EVENT | Event  | 고장 이벤트  |

| 값                     | 계열          | 설명         |
|-----------------------|-------------|------------|
| CONNECTION_EVENT      | Event       | 연결 이벤트     |
| ACTION_EVENT          | Event       | 액션 이벤트     |
| EVENT_MAPPING         | Integration | 이벤트 매핑     |
| EVENT_MAPPING_CAMERA  | Integration | 이벤트 매핑 카메라 |
| EVENT_MAPPING_SPEAKER | Integration | 이벤트 매핑 스피커 |
| LAMP                  | Device      | 경광등        |
| EVENT_MAPPING_LAMP    | Integration | 이벤트 매핑 경광등 |

9.21 enum\_config\_action\_type (v2.4 신규)

설정 변경 액션 유형 (6종)

**v2.4 신규:** PRD\_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

| 값              | 설명    |
|----------------|-------|
| CREATED        | 생성    |
| UPDATED        | 수정    |
| DELETED        | 삭제    |
| STATUS_CHANGED | 상태 변경 |
| ASSIGNED       | 할당    |
| UNASSIGNED     | 할당 해제 |

9.22 enum\_report\_type (v2.5 신규)

보고서 유형 (2종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값        | 설명      |
|----------|---------|
| STANDARD | 정형 보고서  |
| CUSTOM   | 비정형 보고서 |

9.23 enum\_report\_period (v2.5 신규)

보고서 기간 (4종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값  | 설명 |
|----|----|
| 7d | 7일 |

| 값   | 설명        |
|-----|-----------|
| 30d | 30일 (1개월) |
| 90d | 90일 (3개월) |
| 1y  | 1년        |

### 9.24 enum\_report\_status (v2.5 신규)

보고서 생성 상태 (4종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값          | 설명   |
|------------|------|
| PENDING    | 대기 중 |
| GENERATING | 생성 중 |
| COMPLETED  | 완료   |
| FAILED     | 실패   |

### 9.25 enum\_chart\_type (v2.5 신규)

차트 유형 (4종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값     | 설명    |
|-------|-------|
| LINE  | 라인 차트 |
| BAR   | 막대 차트 |
| DONUT | 도넛 차트 |
| PIE   | 파이 차트 |

### 9.26 enum\_report\_component (v2.5 신규, v2.7 USER 추가)

보고서 컴포넌트 (21종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조 **v2.7 변경:** USER 카테고리 6종 추가 (PRD\_Report\_System.md v1.4)

- SUMMARY (1종), DEVICE (3종), EVENT (6종), SYSTEM (5종), USER (6종)

| 값                 | 분류      | 설명           |
|-------------------|---------|--------------|
| SUMMARY_CARD      | Summary | 요약 카드        |
| DEVICE_STATUS_PIE | Device  | 장비 상태별 파이 차트 |
| DEVICE_TYPE_BAR   | Device  | 장비 타입별 막대 차트 |
| DEVICE_GRID       | Device  | 장비 목록 그리드    |



| 값                      | 분류     | 설명            |
|------------------------|--------|---------------|
| EVENT_SUMMARY_PIE      | Event  | 이벤트 요약 파이 차트  |
| EVENT_TREND_LINE       | Event  | 이벤트 추이 라인 차트  |
| EVENT_DAILY_BAR        | Event  | 일별 이벤트 막대 차트  |
| EVENT_DETECTION_GRID   | Event  | 탐지 이벤트 그리드    |
| EVENT_MALFUNCTION_GRID | Event  | 고장 이벤트 그리드    |
| EVENT_ACTION_GRID      | Event  | 액션 이벤트 그리드    |
| SYSTEM_SEVERITY_BAR    | System | 시스템 심각도 막대 차트 |
| SYSTEM_TREND_LINE      | System | 시스템 추이 라인 차트  |
| SYSTEM_CONFIG_GRID     | System | 설정 변경 그리드     |
| SYSTEM_EVENT_GRID      | System | 시스템 이벤트 그리드   |
| SYSTEM_AUDIT_GRID      | System | 감사 로그 그리드     |
| USER_ROLE_PIE          | User   | 역할별 사용자 분포    |
| USER_LOGIN_TREND_LINE  | User   | 일별 로그인 추이     |
| USER_LOGIN_RESULT_PIE  | User   | 로그인 성공/실패 분포  |
| USER_GRID              | User   | 사용자 목록 그리드    |
| USER_LOGIN_GRID        | User   | 로그인 이력 그리드    |
| USER_SESSION_GRID      | User   | 세션 목록 그리드     |

9.27 enum\_lamp\_color (v2.6 신규)

경광등 색상 타입

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1

| 값      | 설명               |
|--------|------------------|
| Red    | 빨간색 (기본값, 경보 상황) |
| Orange | 주황색 (주의 상황)      |
| Green  | 녹색 (정상 상황)       |
| Blue   | 파란색 (정보 상황)      |
| White  | 흰색 (일반 상황)       |

9.28 enum\_buzzer\_sound (v2.6 신규)

경광등 부저 소리 패턴

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1 **v3.4 변경:** 코드와 동기화 - Fire A-WANG, PI\_continue 추가, Beep/Siren/Mute 제거

| 값           | 설명        |
|-------------|-----------|
| Fire A-WANG | 화재 경보음    |
| Emergency   | 비상 경보음    |
| Ambulance   | 구급차 사이렌   |
| PI-PI-PI    | 단속음 (기본값) |
| PI_continue | 연속음       |

### 9.29 enum\_light\_mode (v2.6 신규)

경광등 점등 모드

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1 **v3.4 변경:** 코드와 동기화 - rotating 제거

| 값        | 설명          |
|----------|-------------|
| steady   | 계속 점등 (기본값) |
| blinking | 점멸          |

### 9.30 EnumOperationMode (v2.8 신규)

PidsProxy 운용 모드 — 2종

| 값        | 설명       |
|----------|----------|
| NORMAL   | 일반 운용 모드 |
| REGISTER | 장비 등록 모드 |

### 9.31 EnumWindyMode (v2.8 신규)

PidsProxy 풍량 모드 — 4종

| 값     | 설명     |
|-------|--------|
| wind0 | OFF    |
| wind1 | 1단계    |
| wind2 | 2단계    |
| wind3 | 3단계 강풍 |

### 9.32 EnumWeatherMode (v2.8 신규)

카메라 악천후 모드 — 7종

| 값      | 설명 |
|--------|----|
| NORMAL | 평시 |
| FOG    | 안개 |

| 값           | 설명   |
|-------------|------|
| SEA_FOG     | 해무   |
| YELLOW_DUST | 황사   |
| RAIN        | 강우   |
| SNOW        | 강설   |
| HEAT_HAZE   | 아지랑이 |

### 9.33 EnumCameraVideoMode (v2.8 신규)

카메라 영상 모드 — 4종

| 값             | 설명       |
|---------------|----------|
| NORMAL        | 보통       |
| STABILIZATION | 흔들림 보정   |
| BLC           | 역광 보정    |
| NIGHT_ENHANCE | 야간 영상 개선 |

### 9.34 EnumOnOff (v2.8 신규)

켜짐/꺼짐 상태 — 2종

| 값   | 설명 |
|-----|----|
| on  | 켜짐 |
| off | 꺼짐 |

### 9.35 EnumDayNightMode (v2.8 신규)

카메라 주/야간 모드 — 3종

| 값     | 설명    |
|-------|-------|
| AUTO  | 자동 전환 |
| DAY   | 주간 모드 |
| NIGHT | 야간 모드 |

### 9.36 EnumPalette (v2.8 신규)

열화상 카메라 팔레트 — 4종

| 값         | 설명     |
|-----------|--------|
| WHITE_HOT | 열원 흰색  |
| BLACK_HOT | 열원 검정색 |

| 값       | 설명   |
|---------|------|
| RAINBOW | 무지개  |
| IRONBOW | 철 색상 |

9.37 EnumFocusMode (v2.9 신규)

카메라 초점 모드 — 2종

| 값      | 설명    |
|--------|-------|
| AUTO   | 자동 초점 |
| MANUAL | 수동 초점 |

9.38 EnumIrisMode (v2.9 신규)

카메라 조리개 모드 — 2종

| 값      | 설명     |
|--------|--------|
| AUTO   | 자동 조리개 |
| MANUAL | 수동 조리개 |

9.39 EnumTrackingStatus (v2.9 신규)

카메라 추적 상태 — 3종

| 값      | 설명      |
|--------|---------|
| ACTIVE | 타겟 추적 중 |
| LOST   | 타겟 놓침   |
| IDLE   | 추적 비활성  |

10. Audit 스키마

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조 Account 관련 사용자 활동 감사 로그 관리

10.1 audit\_logs 테이블

사용자 활동 감사 로그를 저장하는 테이블입니다. Account 시스템의 모든 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE audit_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  
  -- 행위 정보  
  action_type VARCHAR(50) NOT NULL,           -- EnumAuditActionType  
  action_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SUCCESS', -- EnumAuditStatus
```

```
-- 대상 리소스 정보
resource_type VARCHAR(50) NOT NULL,
resource_id INTEGER,
resource_name VARCHAR(200),

-- EnumAuditResourceType
-- 대상 리소스 ID (삭제되어도 유지)
-- 대상 리소스 이름 (스냅샷)

-- 행위자 정보
actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
actor_login_id VARCHAR(50) NOT NULL,
actor_name VARCHAR(100),
actor_role VARCHAR(20),

-- 행위자 로그인 ID (스냅샷)
-- 행위자 이름 (스냅샷)
-- 행위자 역할 (스냅샷)

-- 변경 상세
changes JSONB,
description VARCHAR(500),

-- {before: {...}, after: {...}}
-- 활동 설명

-- 클라이언트 정보
ip_address VARCHAR(45),
user_agent VARCHAR(500),

-- IPv6 호환

-- 오류 정보 (실패 시)
error_message VARCHAR(1000),

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_type ON audit_logs(action_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_type ON audit_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_id ON audit_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_id ON audit_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_login_id ON audit_logs(actor_login_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_status ON audit_logs(action_status);
CREATE INDEX idx_audit_logs_created_at ON audit_logs(created_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값       | 설명                                |
|---------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO      | 고유 식별자 (PK)                       |
| action_type   | VARCHAR(50)  | NO      | -         | 행위 유형 (EnumAuditActionType)       |
| action_status | VARCHAR(20)  | NO      | 'SUCCESS' | 결과 상태 (EnumAuditStatus)           |
| resource_type | VARCHAR(50)  | NO      | -         | 대상 리소스 유형 (EnumAuditResourceType) |
| resource_id   | INTEGER      | YES     | NULL      | 대상 리소스 ID                         |
| resource_name | VARCHAR(200) | YES     | NULL      | 대상 리소스 이름 (스냅샷)                   |
| actor_id      | INTEGER      | YES     | NULL      | FK → account_users.id (SET NULL)  |

| 필드명            | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                    |
|----------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------|
| actor_login_id | VARCHAR(50)   | NO      | -                 | 행위자 로그인 ID (스냅샷)      |
| actor_name     | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 행위자 이름 (스냅샷)          |
| actor_role     | VARCHAR(20)   | YES     | NULL              | 행위자 역할 (스냅샷)          |
| changes        | JSONB         | YES     | NULL              | 변경 내역 {before, after} |
| description    | VARCHAR(500)  | YES     | NULL              | 활동 설명                 |
| ip_address     | VARCHAR(45)   | YES     | NULL              | 클라이언트 IP (IPv6 호환)    |
| user_agent     | VARCHAR(500)  | YES     | NULL              | User-Agent            |
| error_message  | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 오류 메시지                |
| created_at     | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                 |

changes JSON 구조

```
{
  "before": {
    "role": "VIEWER",
    "is_active": true
  },
  "after": {
    "role": "OPERATOR",
    "is_active": true
  }
}
```

**참고:** 민감 정보 (`password`, `password_hash`, `hashed_password`, `token`, `refresh_token`, `user_password`) 는 `changes`에 기록하지 않음 (PRD\_Audit\_Log.md Section 5.2)

10.2 config\_change\_logs 테이블 (v2.4 신규)

설정 변경 이력을 저장하는 테이블입니다. Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

**v2.4 신규:** PRD\_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE config_change_logs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 대상 리소스 정보
  resource_type enum_config_resource_type NOT NULL, -- 21종
  resource_id INTEGER NOT NULL,
  resource_name VARCHAR(200), -- 리소스 식별명 (스냅샷)
```

```
-- 변경 액션
action enum_config_action_type NOT NULL,          -- 6종

-- 변경 전/후 상태
before_state JSONB,                                -- 변경 전 상태
after_state JSONB,                                 -- 변경 후 상태

-- 수행자 정보
actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
actor_name VARCHAR(100),                            -- 수행자 이름 (스냅샷)
actor_ip VARCHAR(45),                                -- IPv6 호환

-- 설명
description TEXT,

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_type ON
config_change_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_id ON config_change_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_action ON config_change_logs(action);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_actor_id ON config_change_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at ON config_change_logs(created_at);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource ON config_change_logs(resource_type,
resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at_desc ON config_change_logs(created_at
DESC);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입                        | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|---------------|---------------------------|---------|------|----------------------------------|
| id            | SERIAL                    | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                      |
| resource_type | enum_config_resource_type | NO      | -    | 리소스 유형 (21종)                     |
| resource_id   | INTEGER                   | NO      | -    | 리소스 ID                           |
| resource_name | VARCHAR(200)              | YES     | NULL | 리소스 식별명 (스냅샷)                    |
| action        | enum_config_action_type   | NO      | -    | 변경 액션 (6종)                       |
| before_state  | JSONB                     | YES     | NULL | 변경 전 상태                          |
| after_state   | JSONB                     | YES     | NULL | 변경 후 상태                          |
| actor_id      | INTEGER                   | YES     | NULL | FK → account_users.id (SET NULL) |
| actor_name    | VARCHAR(100)              | YES     | NULL | 수행자 이름 (스냅샷)                     |

| 필드명         | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명               |
|-------------|-------------|---------|-------------------|------------------|
| actor_ip    | VARCHAR(45) | YES     | NULL              | 수행자 IP (IPv6 호환) |
| description | TEXT        | YES     | NULL              | 변경 설명            |
| created_at  | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간            |

before\_state / after\_state JSONB 정규화 규칙 (v1.1)

PRD v1.1 정규화 원칙: 변경된 필드만 저장하여 저장소 효율성 및 변경 내역 가독성 향상

액션별 저장 규칙:

| Action         | before_state        | after_state         |
|----------------|---------------------|---------------------|
| CREATED        | null                | {id, name} (식별 정보만) |
| UPDATED        | 변경된 필드만 (이전 값)      | 변경된 필드만 (이후 값)      |
| DELETED        | {id, name} (식별 정보만) | null                |
| STATUS_CHANGED | {status: "이전"}      | {status: "이후"}      |
| ASSIGNED       | null                | 할당 대상 정보            |
| UNASSIGNED     | 해제 대상 정보            | null                |

유틸리티 함수 (config\_log\_service.py):

- get\_changed\_fields(before, after): 두 dict 비교하여 변경된 필드만 추출
- get\_identifier(model): 모델에서 {id, name} 식별 정보 추출

```
// CREATED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": null,
  "after_state": {"id": 42, "name": "신규 카메라"}
}

// UPDATED 예시 (변경된 필드만)
{
  "before_state": {
    "name": "정문 CCTV",
    "ip_address": "192.168.1.100"
  },
  "after_state": {
    "name": "정문 CCTV (수정)",
    "ip_address": "192.168.1.101"
  }
}

// DELETED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": {"id": 42, "name": "삭제된 카메라"},
  "after_state": null
}
```



```

    "after_state": null
  }

  // STATUS_CHANGED 예시
  {
    "before_state": {"status": "ACTIVATED"},
    "after_state": {"status": "DEACTIVATED"}
  }

```

## 11. Report 스키마 (v2.5 신규)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조 보고서 템플릿 및 생성 이력 관리

### 11.1 report\_templates 테이블

비정형 보고서 템플릿을 저장하는 테이블입니다. 사용자가 직접 컴포넌트를 구성하여 템플릿을 생성할 수 있습니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Types
CREATE TYPE enum_report_type AS ENUM ('STANDARD', 'CUSTOM');
CREATE TYPE enum_report_period AS ENUM ('7d', '30d', '90d', '1y');

-- Table
CREATE TABLE report_templates (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  description VARCHAR(500),
  report_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CUSTOM',

  owner_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  is_public BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

  components JSONB NOT NULL,
  default_period VARCHAR(20) DEFAULT '7d',

  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_report_templates_id ON report_templates(id);
CREATE INDEX idx_report_templates_owner_id ON report_templates(owner_id);
CREATE INDEX idx_report_templates_report_type ON report_templates(report_type);
CREATE INDEX idx_report_templates_is_public ON report_templates(is_public);

```

#### 필드 정의

| 필드명            | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|----------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id             | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| name           | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 템플릿 이름                           |
| description    | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 템플릿 설명                           |
| report_type    | VARCHAR(20)  | NO      | 'CUSTOM'          | 보고서 유형 (EnumReportType)          |
| owner_id       | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → account_users.id (SET NULL) |
| is_public      | BOOLEAN      | NO      | FALSE             | 공개 여부                            |
| components     | JSONB        | NO      | -                 | 보고서 구성 컴포넌트 목록                   |
| default_period | VARCHAR(20)  | YES     | '7d'              | 기본 조회 기간 (EnumReportPeriod)      |
| created_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

components JSON 구조

```
[
  "SUMMARY_CARD",
  "DEVICE_STATUS_PIE",
  "DEVICE_TYPE_BAR",
  "EVENT_TREND_LINE",
  "EVENT_DETECTION_GRID"
]
```

11.2 report\_generations 테이블

보고서 생성 이력을 저장하는 테이블입니다. 정형/비정형 보고서의 생성 요청, 상태, 결과 파일을 관리합니다.

**Note:** `updated_at` 컬럼 없음 - 생성 후 변경 불가 (completed\_at만 존재)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_report_status AS ENUM ('PENDING', 'GENERATING', 'COMPLETED', 'FAILED');

-- Table
CREATE TABLE report_generations (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 보고서 정보
  report_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  template_id INTEGER REFERENCES report_templates(id) ON DELETE SET NULL,
```

```
title VARCHAR(200) NOT NULL,

-- 기간 설정
period_type VARCHAR(20) NOT NULL,
start_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
end_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,

-- 생성자 정보 (스냅샷)
generator_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
generator_name VARCHAR(100),
generator_department VARCHAR(100),

-- 필터 설정
severity_filter JSONB,

-- 결과 데이터
summary_data JSONB,

-- 파일 정보
pdf_file_path VARCHAR(500),
pdf_file_size INTEGER,

-- 상태
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
error_message VARCHAR(1000),

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
completed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_report_generations_id ON report_generations(id);
CREATE INDEX idx_report_generations_report_type ON report_generations(report_type);
CREATE INDEX idx_report_generations_template_id ON report_generations(template_id);
CREATE INDEX idx_report_generations_generator_id ON report_generations(generator_id);
CREATE INDEX idx_report_generations_status ON report_generations(status);
CREATE INDEX idx_report_generations_created_at ON report_generations(created_at
DESC);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                     |
|-------------|--------------|---------|------|----------------------------------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                            |
| report_type | VARCHAR(20)  | NO      | -    | 보고서 유형<br>(EnumReportType)             |
| template_id | INTEGER      | YES     | NULL | FK → report_templates.id<br>(SET NULL) |
| title       | VARCHAR(200) | NO      | -    | 보고서 제목                                 |

| 필드명                  | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|----------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| period_type          | VARCHAR(20)   | NO      | -                 | 조회 기간<br>(EnumReportPeriod)      |
| start_date           | TIMESTAMP     | NO      | -                 | 조회 시작일                           |
| end_date             | TIMESTAMP     | NO      | -                 | 조회 종료일                           |
| generator_id         | INTEGER       | YES     | NULL              | FK → account_users.id (SET NULL) |
| generator_name       | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 생성자 이름 (스냅샷)                     |
| generator_department | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 생성자 부서 (스냅샷)                     |
| severity_filter      | JSONB         | YES     | NULL              | 심각도 필터 설정                        |
| summary_data         | JSONB         | YES     | NULL              | 보고서 요약 데이터                       |
| pdf_file_path        | VARCHAR(500)  | YES     | NULL              | PDF 파일 경로                        |
| pdf_file_size        | INTEGER       | YES     | NULL              | PDF 파일 크기 (bytes)                |
| status               | VARCHAR(20)   | NO      | 'PENDING'         | 생성 상태<br>(EnumReportStatus)      |
| error_message        | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 오류 메시지                           |
| created_at           | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| completed_at         | TIMESTAMP     | YES     | NULL              | 완료 시간                            |

summary\_data JSON 구조

```
{
  "device_count": 150,
  "event_count": 1234,
  "system_event_count": 56,
  "detection_events": {
    "NORMAL": 800,
    "INTRUSION": 400,
    "FIRE": 34
  },
  "device_status": {
    "ACTIVATED": 140,
    "ERROR": 5,
    "DEACTIVATED": 5
  }
}
```

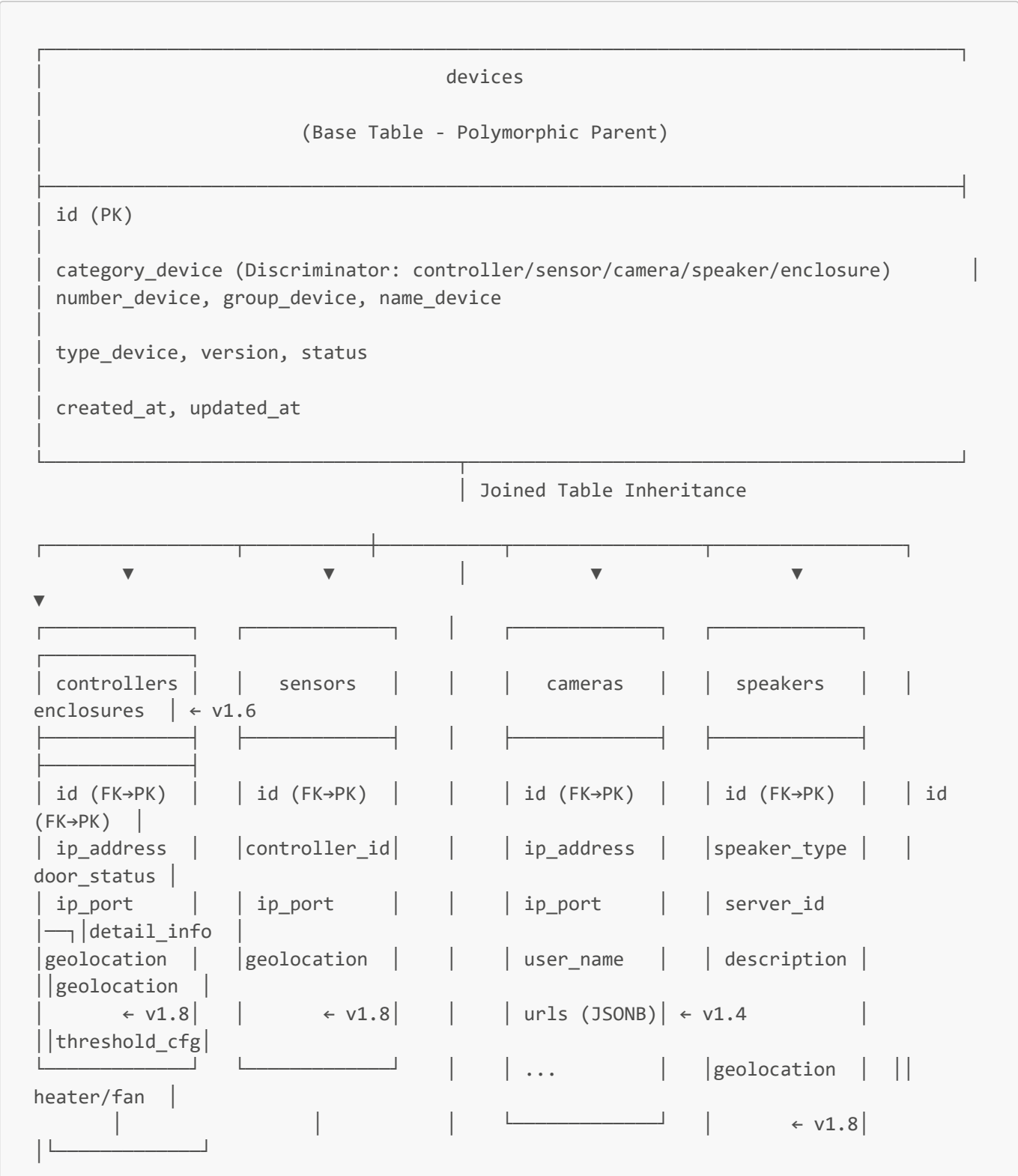
severity\_filter JSON 구조

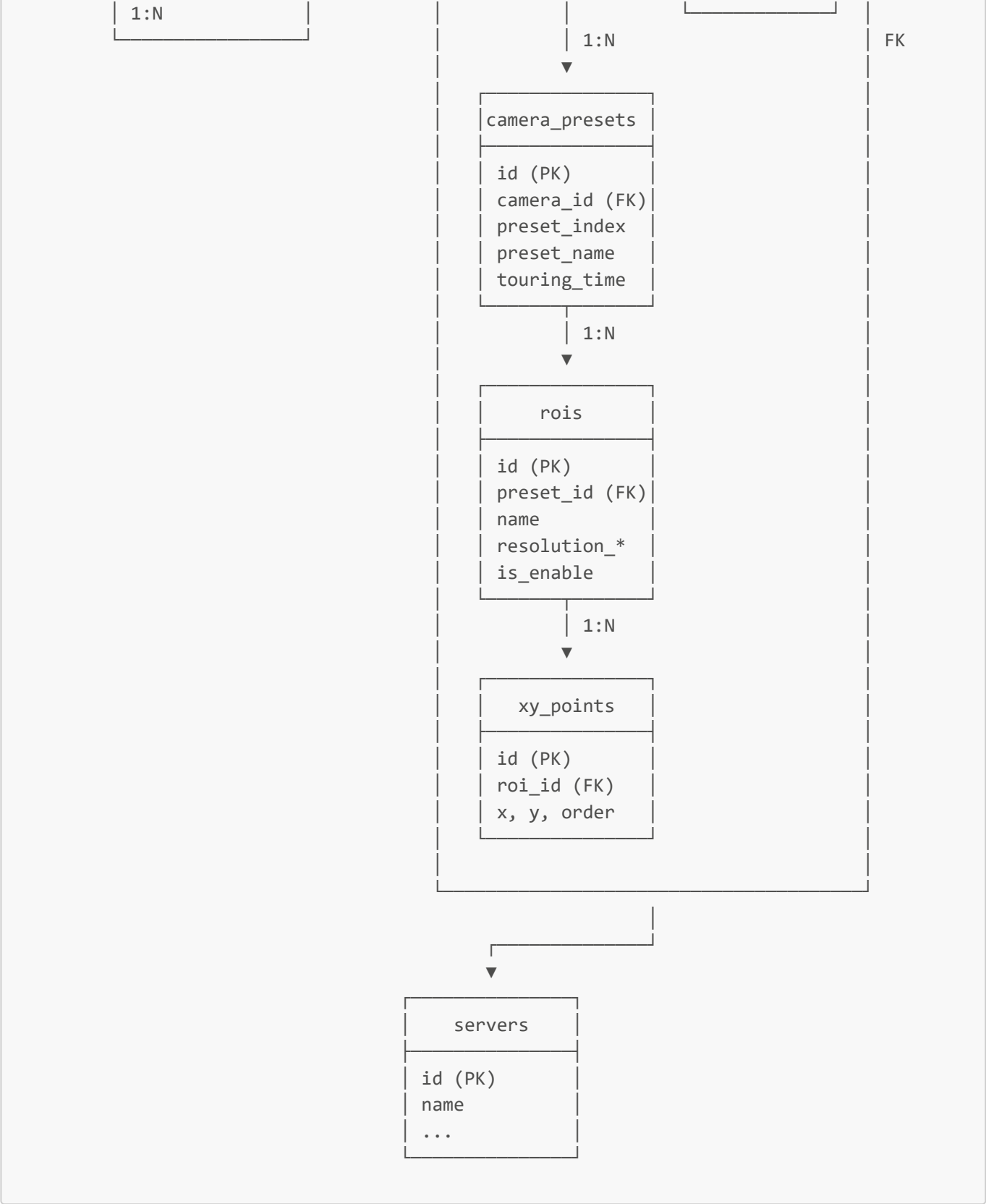
[ "CRITICAL", "WARNING" ]

## 12. ERD 다이어그램

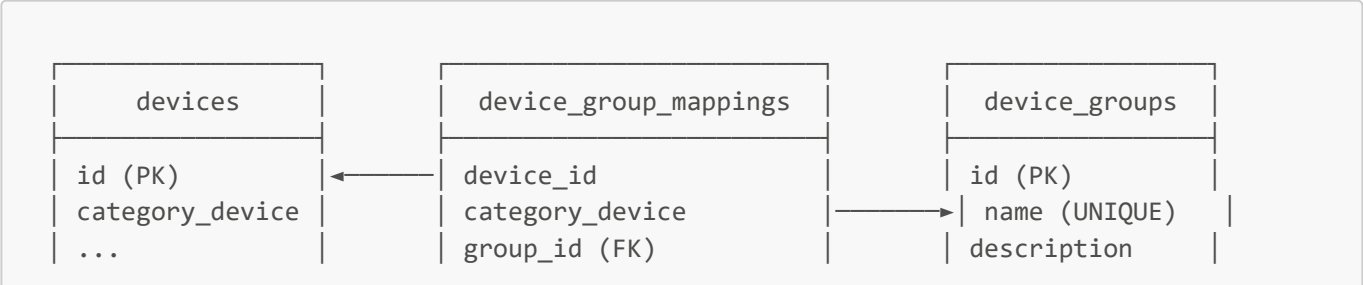
### 12.1 Device 계층 구조

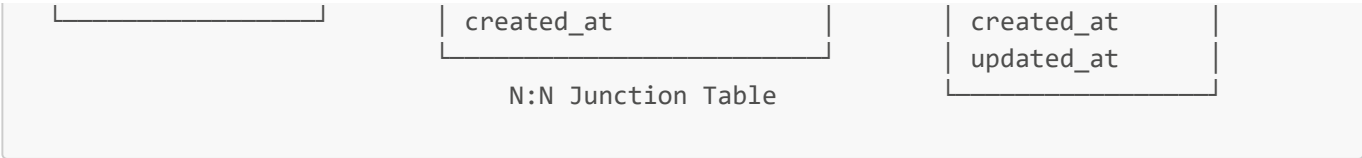
**v1.4 변경사항:** speakers 테이블 추가, cameras 테이블에 urls JSONB 추가 **v1.6 변경사항:** enclosures 테이블 추가 **v1.8 변경사항:** controllers, sensors 테이블에 geolocation JSONB 추가 **v1.8 변경사항:** speakers 테이블에 geolocation JSONB 추가





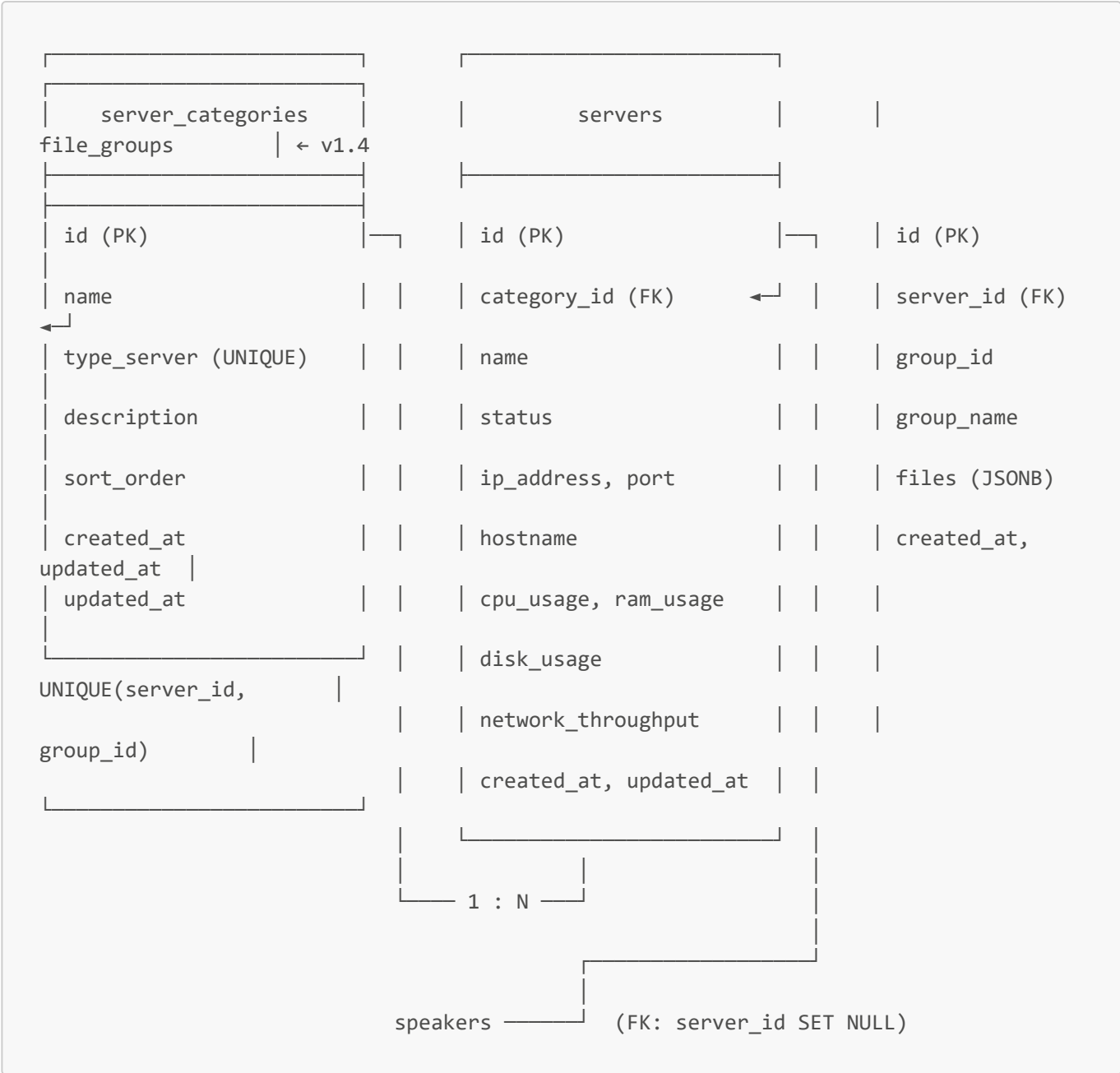
12.2 DeviceGroup N:N 관계





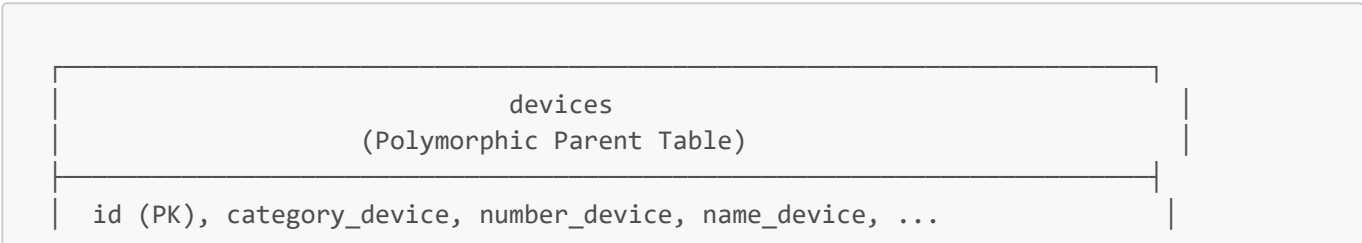
12.3 Server 계층 구조

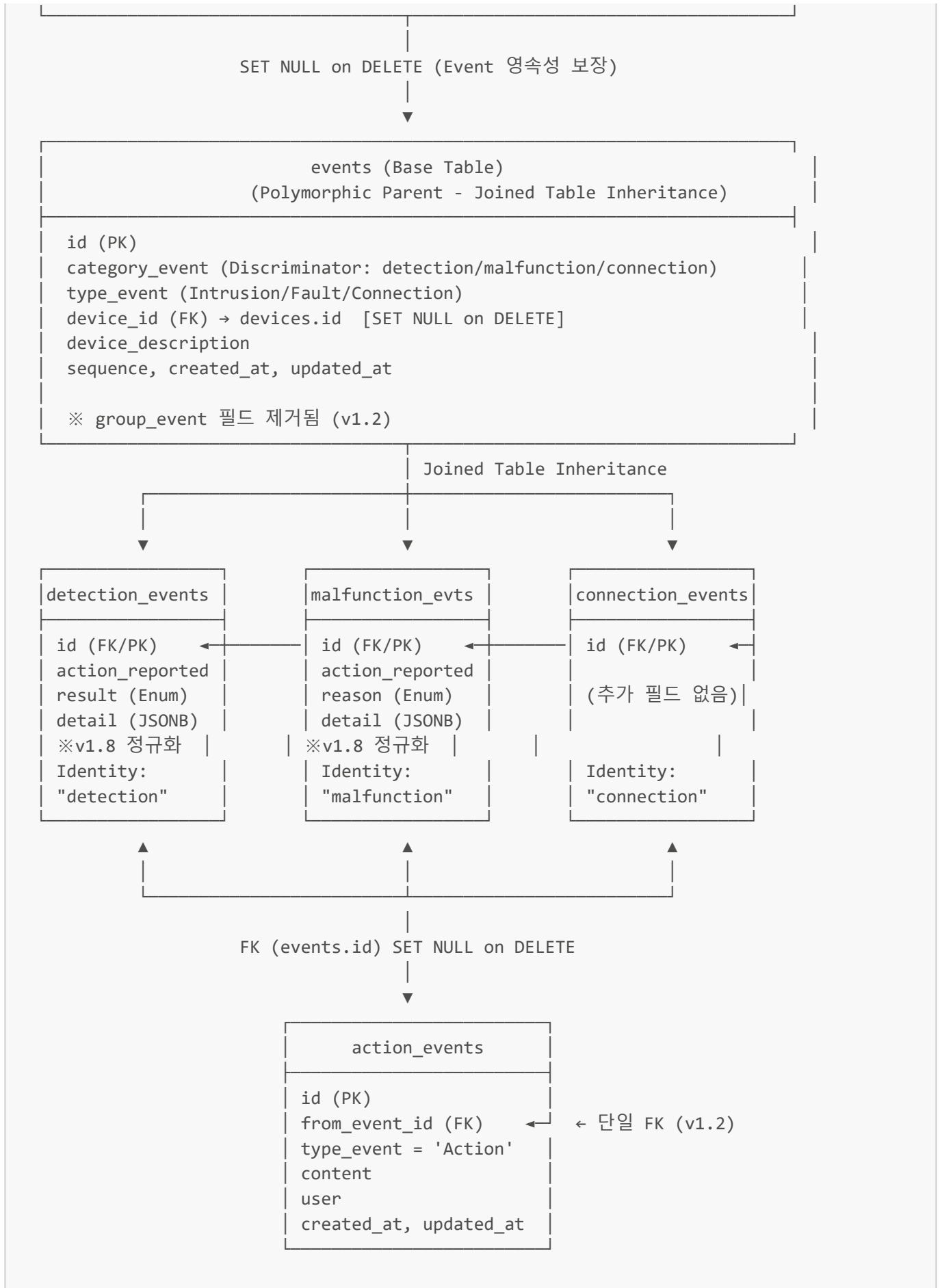
**v1.4 변경사항:** file\_groups 테이블 추가 (방송 음원 파일 그룹)



12.4 Event Joined Table Inheritance 구조

**v1.2 변경사항:** Joined Table Inheritance 적용, group\_event 필드 제거



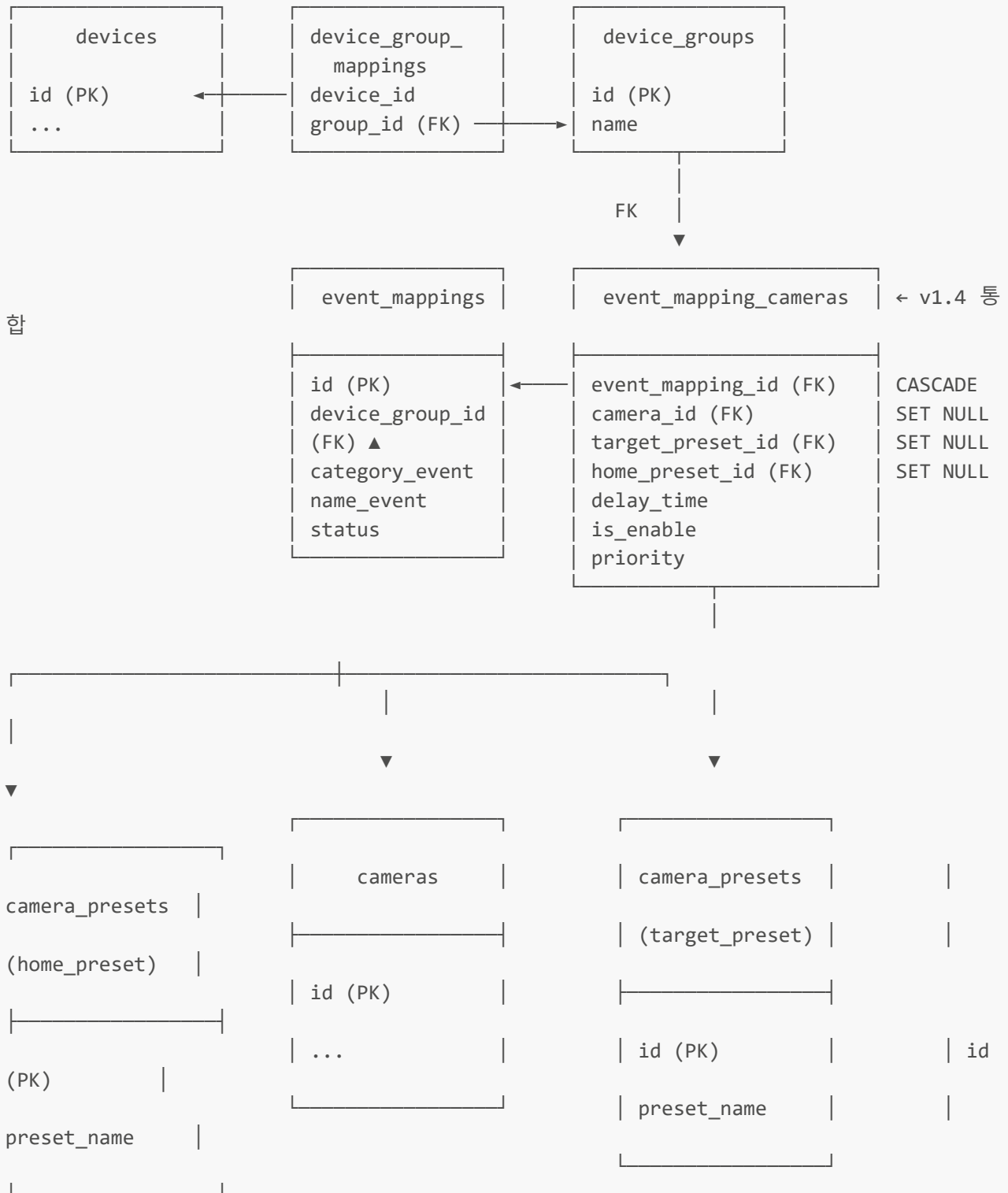


## 12.5 EventMapping - DeviceGroup 관계



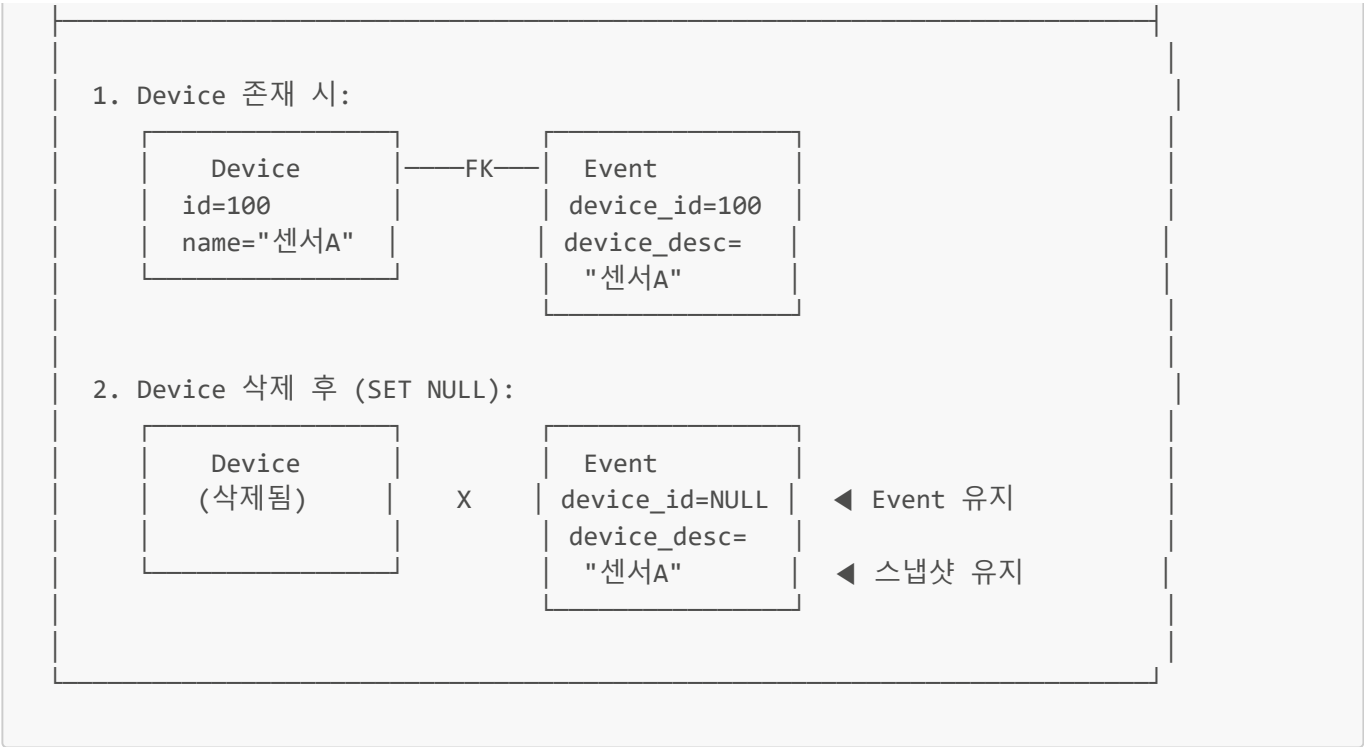
**v1.4 변경사항:** camera\_event\_mappings/presets 제거 → event\_mapping\_cameras로 통합  
(PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md)

이벤트 발생 시 카메라 프리셋 연동 흐름:



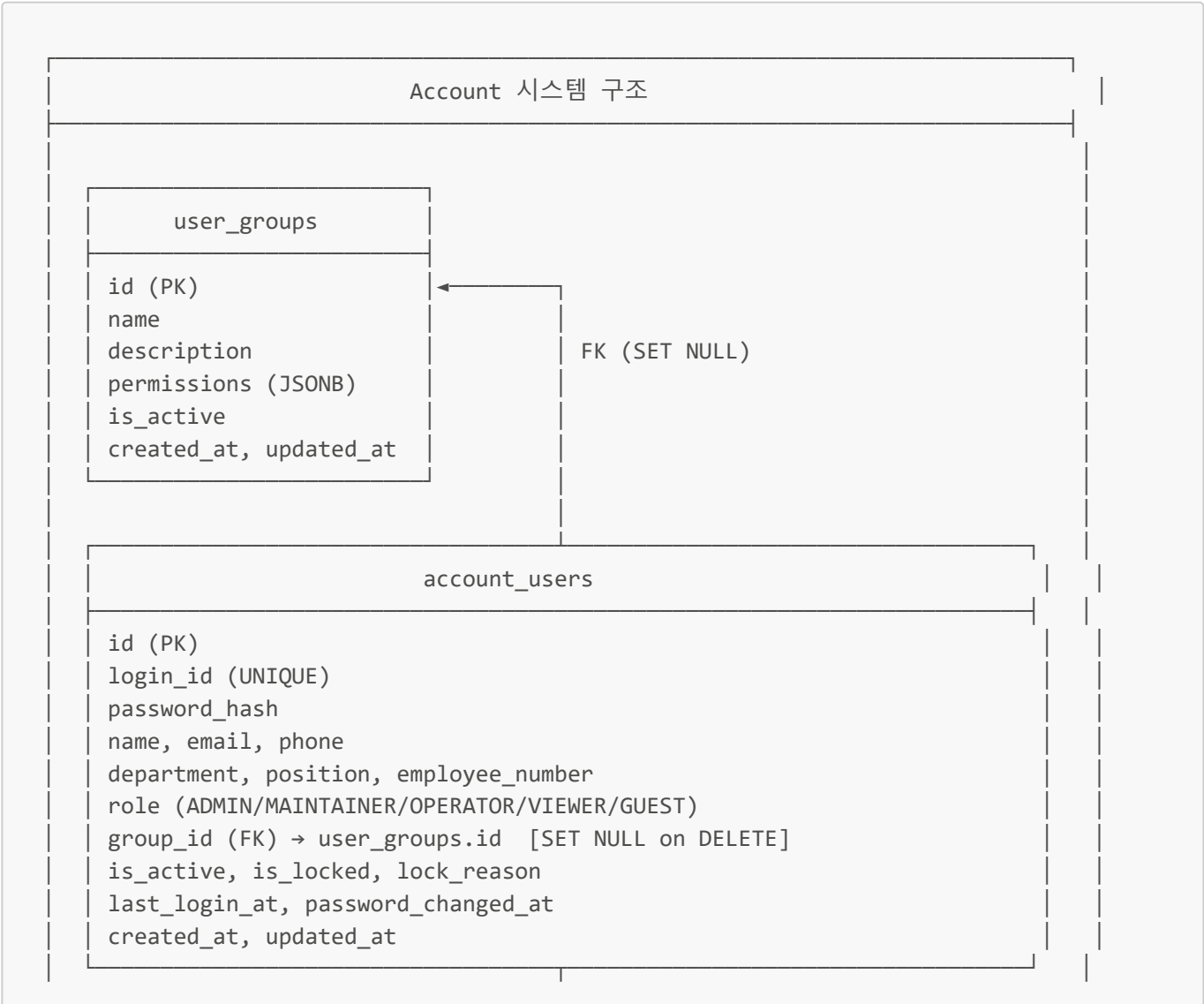
## 12.6 Event 연속성 설계

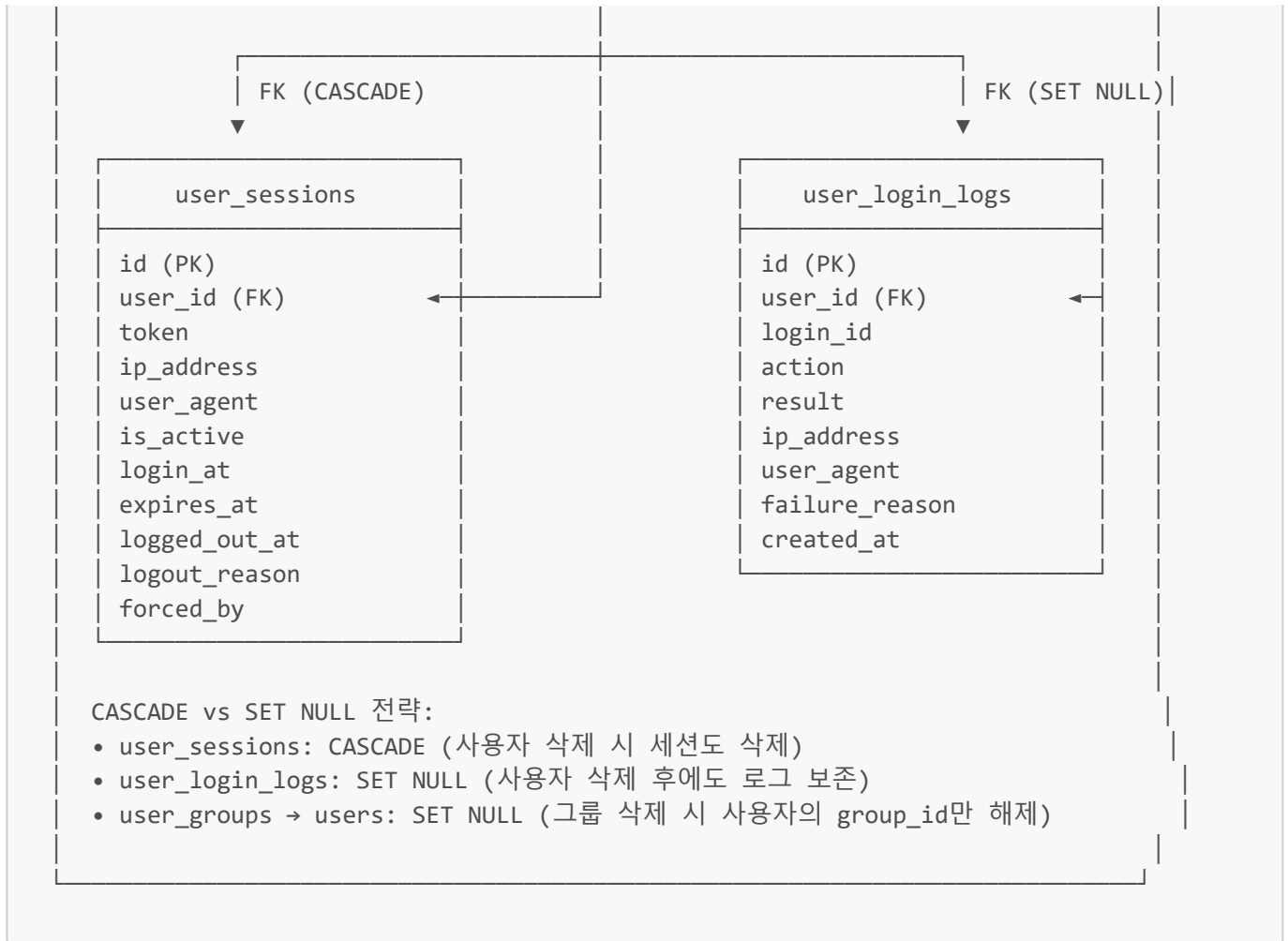
Device 삭제 시 Event 연속성 보장 전략



12.7 Account 계층 구조

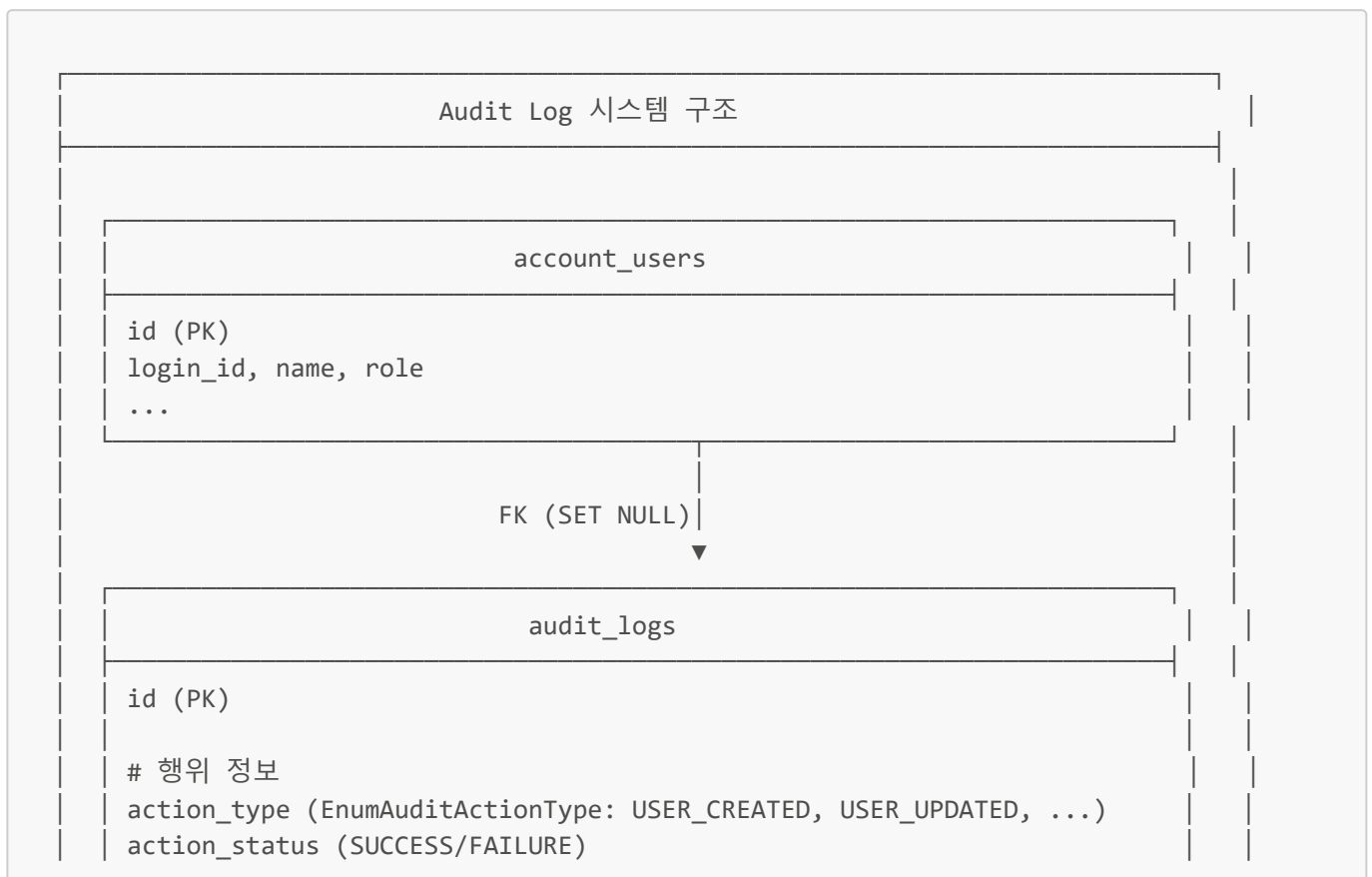
**v2.1 추가:** Account 관련 테이블 (PRD\_Account\_Design.md v1.1)





## 12.8 Audit Log - Account 관계

**v2.2 추가:** Audit Log 스키마 (PRD\_Audit\_Log.md v1.0)



```
# 대상 리소스 (스냅샷 - 삭제 후에도 유지)
resource_type (USER/USER_GROUP/USER_SESSION/PASSWORD)
resource_id
resource_name ◀— 삭제된 리소스 이름 보존

# 행위자 정보 (스냅샷 - 삭제 후에도 유지)
actor_id (FK) → account_users.id [SET NULL on DELETE]
actor_login_id ◀— 삭제된 사용자 login_id 보존
actor_name ◀— 삭제된 사용자 이름 보존
actor_role ◀— 삭제된 사용자 역할 보존

# 변경 상세 (JSONB)
changes = {
  "before": {"role": "VIEWER", "name": "홍길동"},
  "after": {"role": "OPERATOR", "name": "홍길동(수정)"}
}

# 추가 정보
description
ip_address, user_agent
error_message
created_at
```

스냅샷 보존 전략:

1. 행위자 삭제 시:
  - actor\_id = NULL (FK SET NULL)
  - actor\_login\_id, actor\_name, actor\_role → 스냅샷 유지
2. 리소스 삭제 시:
  - resource\_id 유지 (FK 없음 - 단순 정수)
  - resource\_name → 삭제 전 스냅샷 유지

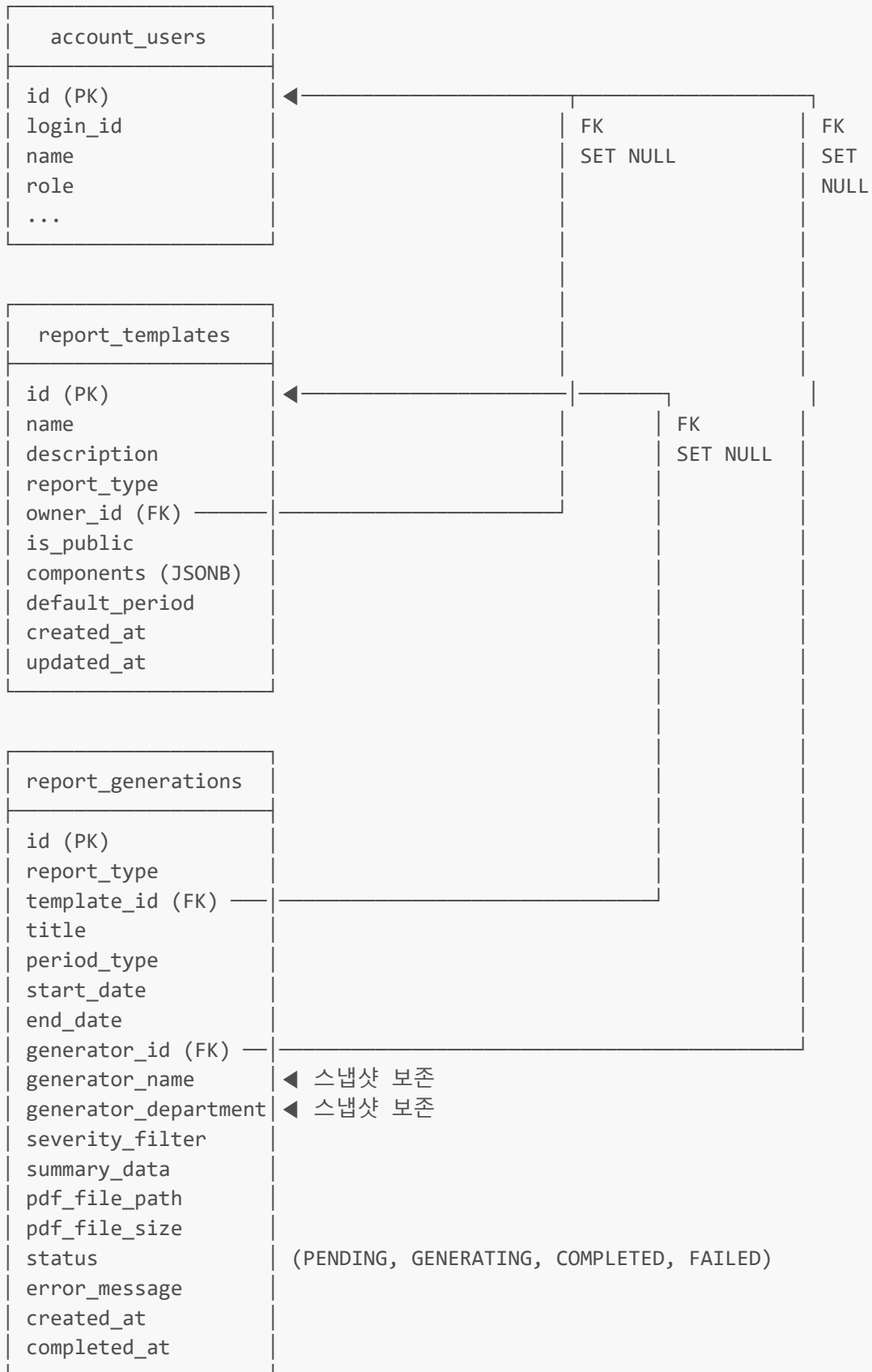
예시: 관리자(admin)가 사용자(user01) 삭제 후, 관리자도 삭제된 경우  
audit\_logs 레코드:

```
actor_id = NULL
actor_login_id = "admin" ◀ 보존
actor_name = "관리자" ◀ 보존
resource_id = 5
resource_name = "사용자01 (user01)" ◀ 보존
```

## 12.9 Report - Account 관계 (v2.5 신규)

**v2.5 추가:** Report 스키마 (PRD\_Report\_System.md)

Report - Account 관계도



관계 설명:

- report\_templates.owner\_id → account\_users.id (FK, SET NULL)
  - 사용자 삭제 시 템플릿 유지 (owner\_id = NULL)
  - 템플릿 삭제 시 report\_generations.template\_id = NULL

2. report\_generations.template\_id → report\_templates.id (FK, SET NULL)

- 템플릿 삭제 시 생성 이력 유지
3. report\_generations.generator\_id → account\_users.id (FK, SET NULL)

- 사용자 삭제 시 생성 이력 유지
  - generator\_name, generator\_department 스냅샷 보존
4. BackgroundTasks를 통한 비동기 PDF 생성

- status: PENDING → GENERATING → COMPLETED/FAILED
  - completed\_at: 생성 완료 시점 기록

13. 변경 이력

| 버전                      | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thumbnails 테이블 추가 (5.6) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v2.11                   | 2026-02-19 | <div>1. thumbnails 테이블 추가 (5.6)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• 카메라 썸네일 이미지 메타데이터 저장 테이블</li><li>• file_name (VARCHAR(200), NOT NULL, UNIQUE INDEX): 클라이언트 지정 파일명</li><li>• file_path, file_size, mime_type: 파일 정보</li><li>• width, height (nullable): 이미지 크기 (향후 확장용)</li><li>• DetectionEvent와 FK 없이 연결 (detail.thumbnail HTTP URL 참조)</li><li>• 인덱스 2건: file_name (UNIQUE), created_at DESC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |            | <div>CameraSetting 필드 확장 (focus_mode, iris_mode, tracking)</div> <div>1. camera_settings 테이블 변경 (2.9)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• focus_mode, iris_mode 컬럼 추가</li><li>• enum_focus_mode, enum_iris_mode 타입 추가</li><li>• camera_settings 테이블에서 pan_tilt_speed, zoom_speed 삭제, tracking(EnumTrackingStatus) 추가</li><li>• enum_tracking_status 타입 추가</li></ul> <div>2. Settings Enum 추가 (9.37~9.39)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• EnumFocusMode (2종): AUTO, MANUAL</li><li>• EnumIrisMode (2종): AUTO, MANUAL</li><li>• EnumTrackingStatus (3종): ACTIVE, LOST, IDLE</li></ul> <div>3. 공통 응답 형식 분리 (ApiSingleResponse) 반영</div> |

| 버전                                                            | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>camera_settings, proxy_settings 테이블 및 Settings Enum 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.8                                                          | 2026-02-06 | <b>1. camera_settings 테이블 추가 (2.9)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Camera와 1:1 관계 설정 테이블</li><li>• weather_mode, camera_mode, heater, fan, headlight, day_night_mode 설정</li><li>• pan_tilt_speed, zoom_speed (0-100 CHECK), palette 필드</li><li>• FOREIGN KEY (camera_id) REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |            | <b>2. proxy_settings 테이블 추가 (7.6)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PidsProxy 서버와 1:1 관계 운용 설정 테이블</li><li>• operation_mode (EnumOperationMode), windy_mode (EnumWindyMode)</li><li>• FOREIGN KEY (server_id) REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |            | <b>3. Settings 관련 Enum 추가 (9.30~9.36)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• EnumOperationMode (2종): NORMAL, REGISTER</li><li>• EnumWindyMode (4종): wind0, wind1, wind2, wind3</li><li>• EnumWeatherMode (7종): NORMAL, FOG, SEA_FOG, YELLOW_DUST, RAIN, SNOW, HEAT_HAZE</li><li>• EnumCameraVideoMode (4종): NORMAL, STABILIZATION, BLC, NIGHT_ENHANCE</li><li>• EnumOnOff (2종): on, off</li><li>• EnumDayNightMode (3종): AUTO, DAY, NIGHT</li><li>• EnumPalette (4종): WHITE_HOT, BLACK_HOT, RAINBOW, IRONBOW</li></ul> |
|                                                               |            | <b>4. 기타</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• enum_config_resource_type LAMP 누락 수정 (19종→21종)</li><li>• 목차 업데이트: 2.9, 7.6, 9.30~9.36 추가</li><li>• 스키마 구성 요약 테이블 업데이트</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Audit Log SENSITIVE_FIELDS 정합성 수정</b>                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.7                                                          | 2026-02-02 | <b>1. audit_logs 민감필드 목록 업데이트 (10.1)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• password_hash, hashed_password, refresh_token, user_password 추가</li><li>• PRD_Audit_Log.md Section 5.2와 동기화</li><li>• 기존 password, token에 추가로 Device 접속 비밀번호(user_password), 세션 토큰(refresh_token) 포함</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |

| 버전                                                                     | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lamp Device 및 EventMappingLamp 스키마 추가 (PRD_Lamp_Device.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v2.6                                                                   | 2026-01-26 | <b>1. lamps 테이블 추가 (2.8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Device Joined Table Inheritance 확장</li> <li>• ip_address, ip_port: 경광등 네트워크 정보</li> <li>• user_name, user_password: 접속 인증 정보</li> <li>• description, geolocation: 설명 및 위치 정보</li> </ul>                                        |
|                                                                        |            | <b>2. event_mapping_lamps 테이블 추가 (6.4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EventMapping 발생 시 경광등 동작 설정</li> <li>• event_mapping_id FK (CASCADE), lamp_id FK (SET NULL)</li> <li>• color, buzzer_time, buzzer_sound, light_mode: 동작 설정</li> <li>• is_enable, priority: 활성화 및 우선순위</li> </ul> |
|                                                                        |            | <b>3. Lamp 관련 Enum 추가 (9.27 ~ 9.29)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_lamp_color (5종): Red, Orange, Green, Blue, White</li> <li>• enum_buzzer_sound (6종): PI-PI-PI, Beep, Siren, Ambulance, Emergency, Mute</li> <li>• enum_light_mode (3종): steady, blinking, rotating</li> </ul>   |
|                                                                        |            | <b>4. 기타 업데이트</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 스키마 구성 요약 테이블 업데이트: Device에 lamps, Integration에 event_mapping_lamps 추가</li> <li>• 목차 업데이트: 2.8 lamps, 6.4 event_mapping_lamps, 9.27~9.29 Lamp Enum 추가</li> </ul>                                                                          |
|                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 버전                                          | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Report 스키마 추가 (PRD_Report_System.md)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v2.5                                        | 2026-01-23 | <b>1. Report 관련 테이블 추가 (11. Report 스키마)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>report_templates 테이블 (11.1): 비정형 보고서 템플릿 저장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- name, description, report_type, components (JSONB)</li> <li>- owner_id FK → account_users.id (SET NULL): 사용자 삭제 시 템플릿 유지</li> <li>- is_public, default_period 필드</li> </ul> </li> <li>report_generations 테이블 (11.2): 보고서 생성 이력 저장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- report_type, template_id FK (SET NULL), title</li> <li>- period_type, start_date, end_date: 조회 기간 설정</li> <li>- generator_id FK (SET NULL), generator_name/departement 스냅샷 보존</li> <li>- severity_filter, summary_data (JSONB): 필터 및 결과 데이터</li> <li>- pdf_file_path, pdf_file_size: PDF 파일 정보</li> <li>- status (EnumReportStatus), error_message: 상태 관리</li> <li>- completed_at: 생성 완료 시점 (updated_at 없음 - 변경 불가 원칙)</li> </ul> </li> </ul> |
|                                             |            | <b>2. Report 관련 Enum 추가 (9.22 ~ 9.26)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>enum_report_type (2종): STANDARD (정형), CUSTOM (비정형)</li> <li>enum_report_period (4종): 7d, 30d, 90d, 1y</li> <li>enum_report_status (4종): PENDING, GENERATING, COMPLETED, FAILED</li> <li>enum_chart_type (4종): LINE, BAR, DONUT, PIE</li> <li>enum_report_component (15종): Summary 1, Device 3, Event 6, System 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUMMARY_CARD, DEVICE_STATUS_PIE, DEVICE_TYPE_BAR, DEVICE_GRID</li> <li>- EVENT_SUMMARY_PIE, EVENT_TREND_LINE, EVENT_DAILY_BAR, EVENT_DETECTION_GRID, EVENT_MALFUNCTION_GRID, EVENT_ACTION_GRID</li> <li>- SYSTEM_SEVERITY_BAR, SYSTEM_TREND_LINE, SYSTEM_CONFIG_GRID, SYSTEM_EVENT_GRID, SYSTEM_AUDIT_GRID</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                     |
|                                             |            | <b>3. ERD 다이어그램 추가 (12.9)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Report - Account 관계도: report_templates, report_generations ↔ account_users FK 관계</li> <li>스냅샷 보존 전략: generator_name, generator_department 보존</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 버전                                                          | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ConfigChangeLog 스키마 추가 (PRD_ConfigChangeLog.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.4                                                        | 2026-01-21 | <b>1. config_change_logs 테이블 추가 (10.2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설정 변경 이력 추적 테이블</li> <li>• Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업 기록</li> <li>• before_state/after_state JSONB 정규화 (v1.1): 변경된 필드만 저장</li> <li>• actor_id FK → account_users.id (SET NULL)</li> <li>• 인덱스: resource_type/resource_id 복합, created_at DESC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |            | <b>2. JSONB 정규화 규칙 (v1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CREATED: after_state에 {id, name} 식별 정보만 저장</li> <li>• UPDATED: 변경된 필드만 before/after에 저장 (get_changed_fields 함수)</li> <li>• DELETED: before_state에 {id, name} 식별 정보만 저장</li> <li>• 유틸리티 함수: get_changed_fields(), get_identifier() (config_log_service.py)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |            | <b>3. Config 관련 Enum 추가 (9.20 ~ 9.21)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_config_resource_type (19종): Device 10, Server 2, Event 4, Integration 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Device: DEVICE, CONTROLLER, SENSOR, CAMERA, SPEAKER, ENCLOSURE, DEVICE_GROUP, DEVICE_GROUP_MAPPING, CAMERA_PRESET, ROI</li> <li>- Server: SERVER, SERVER_CATEGORY</li> <li>- Event: EVENT, DETECTION_EVENT, MALFUNCTION_EVENT, CONNECTION_EVENT</li> <li>- Integration: EVENT_MAPPING, EVENT_MAPPING_CAMERA, EVENT_MAPPING_SPEAKER</li> </ul> </li> <li>• enum_config_action_type (6종): CREATED, UPDATED, DELETED, STATUS_CHANGED, ASSIGNED, UNASSIGNED</li> </ul> |

| 버전   | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v2.3 | 2026-01-20 | <b>EnumSystemEventType 15종 동기화 및 Audit Log 스키마 추가 (PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2, PRD_Audit_Log.md v1.0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            | <b>1. EnumSystemEventType 15종 동기화 (7.4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USER_* 9종 제거 → UserLoginLog로 이전 (PRD_Account_Design.md Section 9.2)</li> <li>• ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG_CHANGED, DEVICE_ADDED, DEVICE_REMOVED, DEVICE_STATUS_CHANGED)</li> <li>• 신규 추가: CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED</li> <li>• 최종 15종: RESOURCE_THRESHOLD, SERVER_CONNECTED, SERVER_DISCONNECTED, SERVER_ERROR, SERVICE_STARTED, SERVICE_STOPPED, SERVICE_ERROR, CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED, BACKUP_STARTED, BACKUP_COMPLETED, BACKUP_FAILED, SYSTEM_UPDATE</li> </ul> |
|      |            | <b>2. audit_logs 테이블 추가 (10.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자 활동 감사 로그 테이블</li> <li>• Account 시스템 CRUD 작업 추적 및 기록</li> <li>• 변경 내역 (before/after) JSONB 저장</li> <li>• 스냅샷 보존: 삭제된 리소스/행위자 정보 유지</li> <li>• actor_id FK → users.id (SET NULL)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            | <b>3. Audit 관련 Enum 추가 (9.17 ~ 9.19)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_audit_action_type (18종): USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DELETED, USER_LOCKED, USER_UNLOCKED, USER_ACTIVATED, USER_DEACTIVATED, PASSWORD_CHANGED, PASSWORD_RESET, ROLE_CHANGED, GROUP_ASSIGNED, GROUP_CREATED, GROUP_UPDATED, GROUP_DELETED, PERMISSION_CHANGED, SESSION_CREATED, SESSION_TERMINATED, SESSION_FORCED_LOGOUT</li> <li>• enum_audit_resource_type (4종): USER, USER_GROUP, USER_SESSION, PASSWORD</li> <li>• enum_audit_status (2종): SUCCESS, FAILURE</li> </ul>                                                                                      |
|      |            | <b>4. ERD 다이어그램 추가 (11.7 ~ 11.8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.7 Account 계층 구조: account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs 관계 다이어그램</li> <li>• 11.8 Audit Log ↔ Account 관계: audit_logs → account_users FK 관계 및 스냅샷 보존 전략</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |            | <b>5. user_sessions 테이블 필드명 표준화 (8.3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• login_at → created_at: 다른 모델과의 일관성 확보</li> <li>• last_activity → updated_at: 다른 모델과의 일관성 확보</li> <li>• 필드 순서 재정렬: id → identifiers → data → status → timestamps 규칙 적용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 버전                                                    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Account 관련 테이블 추가 (PRD_Account_Design.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v2.1                                                  | 2026-01-19 | <b>1. users 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 계정 관리 (login_id, password_hash, name, role 등)</li><li>• group_id FK → user_groups.id (SET NULL)</li><li>• is_active, is_locked 상태 필드</li></ul>                                                                                                  |
|                                                       |            | <b>2. user_groups 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 그룹/권한 관리</li><li>• permissions JSONB (modules, device_groups, time_restriction)</li></ul>                                                                                                                                                 |
|                                                       |            | <b>3. user_sessions 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 세션 관리 (토큰, IP, 만료 시간)</li><li>• user_id FK → users.id (CASCADE)</li></ul>                                                                                                                                                               |
|                                                       |            | <b>4. user_login_logs 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 로그인/로그아웃 로그 기록</li><li>• user_id FK → users.id (SET NULL)</li></ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                       |            | <b>5. Account 관련 Enum 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• enum_user_role: ADMIN, MAINTAINER, OPERATOR, VIEWER, GUEST</li><li>• enum_logout_reason: MANUAL, SELF_LOGOUT, EXPIRED, FORCED, LOCKED, PASSWORD_CHANGED</li><li>• enum_login_failure_reason: INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED, 등</li></ul> |

| 버전                                                                       | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Device is_enable 필드 추가, Enclosure Metrics 분리, System Event 스키마 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v2.0                                                                     | 2026-01-15 | <b>1. Device is_enable 필드 추가 (PRD_Device_IsEnable_Field.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>devices.is_enable BOOLEAN</b> 추가: 장비 활성화 여부 (기본값: TRUE)</li> <li>• 모든 Device 유형에 적용: Controller, Sensor, Camera, Speaker, Enclosure</li> <li>• API 스키마 연동: Create/Response/Update/NestedResponse에 is_enable 필드 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          |            | <b>2. Enclosure Metrics 테이블 추가 (PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosure_metrics</b> 테이블 추가: Enclosure 환경 모니터링 메트릭 시계열 데이터 분리 저장</li> <li>• <b>enclosure_id FK (CASCADE DELETE)</b>: Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 자동 삭제</li> <li>• <b>created_at INDEX</b>: 시간 범위 필터링 최적화</li> <li>• <b>측정 필드</b>: temperature, humidity, current, voltage, vibration, ups_battery_level, ups_charging</li> <li>• <b>detail JSONB</b>: 추가 확장 데이터 저장</li> <li>• <b>자산 데이터 분리</b>: enclosures (자산 정보) ↔ enclosure_metrics (시계열 측정값)</li> </ul> |
|                                                                          |            | <b>3. System Event 스키마 추가 (PRD_System_Event.md v1.2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>servers</b> 테이블 업데이트: cpu_usage 등 실시간 지표 제거, threshold_config JSONB 추가</li> <li>• <b>server_metrics</b> 테이블 신규: 서버 리소스 모니터링 시계열 테이블</li> <li>• <b>system_events</b> 테이블 신규: 서버 레벨 시스템 이벤트 테이블</li> <li>• <b>enum_system_event_type, enum_system_event_severity Enum</b> 추가</li> <li>• <b>source, updated_at 필드</b>: PRD 3.2 준수</li> </ul>                                                                                                                                   |
| v1.9                                                                     | 2026-01-12 | <b>EventMappingSpeaker 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>event_mapping_speakers</b> 테이블 추가: EventMapping에 연동된 스피커 방송 설정</li> <li>• <b>event_mapping_id FK (CASCADE)</b>: EventMapping 삭제 시 함께 삭제</li> <li>• <b>speaker_id FK (SET NULL)</b>: Speaker 삭제 시 연결만 해제</li> <li>• <b>file_group_id FK (SET NULL)</b>: FileGroup 삭제 시 연결만 해제</li> <li>• <b>repeat_count</b>: 방송 반복 횟수 (기본값: 1, 최소값: 1)</li> <li>• <b>is_enable, priority</b>: 활성화 여부 및 우선순위</li> <li>• <b>ERD 업데이트</b>: Integration 관계에 event_mapping_speakers 추가</li> </ul>                       |

| 버전                                           | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Event 필드 정규화 및 Speaker Geolocation 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v1.8                                         | 2026-01-09 | <b>Event 필드 정규화 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>detection_events.result</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li> <li>• <b>detection_events.detail</b> 정규화: result 제외, 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)</li> <li>• <b>malfunction_events.reason</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li> <li>• <b>malfunction_events.detail</b> 정규화: reason 제외, 케이블 위치 정보만 포함 (first_start, first_end, second_start, second_end)</li> <li>• <b>ERD 다이어그램 업데이트</b>: detection_events/malfunction_events에 result/reason (Enum) + detail (JSONB) 구조 반영</li> </ul> |
|                                              |            | <b>Speaker Geolocation 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>speakers.geolocation JSONB</b> 추가: Speaker 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>geolocation JSON</b> 구조 문서화: Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v1.6                                         | 2026-01-08 | <b>Event Detail JSONB 추가 (PRD_Event_Detail_JsonB.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>detection_events.detail JSONB</b> 추가: 탐지 상세 정보 (thumbnail, signal, objects, model, inference_ms)</li> <li>• <b>malfunction_events.detail JSONB</b> 추가: 오동작 상세 정보 (2선 케이블 시스템 장애 위치)</li> <li>• <b>detail JSON</b> 구조 문서화: DetectionDetail (AI 분석 결과), MalfunctionDetail (케이블 끊어진 위치)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 버전   | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.5 | 2026-01-08 | <p><b>API v2.5 반영 - Controller/Sensor Geolocation 추가 (PRD_Controller_Sensor_Geolocation.md v1.0)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>controllers.geolocation JSONB</b> 추가: Controller 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>sensors.geolocation JSONB</b> 추가: Sensor 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>geolocation JSON</b> 구조 문서화: 두 테이블 모두 동일한 구조 사용</li> </ul> <p><b>Enclosure Device 추가 (PRD_Enclosure_Device.md v1.1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosures</b> 테이블 추가: Device Joined Table Inheritance 확장, door_status, detail_info/geolocation/threshold_config JSONB, heater_enabled, fan_enabled</li> <li>• <b>enum_device_category</b> 확장: 'enclosure' 추가</li> <li>• <b>enum_door_status</b> 신규: CLOSED, OPEN (도어 물리적 상태)</li> <li>• <b>운영 로직</b>: status (EnumDeviceStatus) + door_status (EnumDoorStatus) 조합으로 알람 발생</li> <li>• <b>ERD 업데이트</b>: Device 계층에 enclosures 추가</li> </ul> <p><b>Category Event 필드 리팩토링 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enum_event_category</b> 신규: Event polymorphic discriminator용 Enum (<b>detection</b>, <b>malfunction</b>, <b>connection</b>)</li> <li>• <b>enum_mapping_event_category</b> 신규: EventMapping 센서 조합 타입용 Enum (기존 <b>enum_category_event</b> 이름 변경)</li> <li>• <b>events.category_event</b> 타입 변경: VARCHAR → enum_event_category (Enum)</li> <li>• <b>event_mappings.category_event</b> 변경: 컬럼명 <b>category_event_mapping</b>으로 변경, 타입 enum_mapping_event_category (Enum)</li> <li>• <b>Enum</b> 섹션 재정리: 8.7 enum_event_category, 8.8 enum_mapping_event_category, 번호 재조정</li> </ul> |
|      |            | <p><b>API v2.4 반영 - Speaker/FileGroup/Camera URLs/EventMappingCamera 추가</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>speakers</b> 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md): Device Joined Table Inheritance 확장, speaker_type, server_id FK (SET NULL)</li> <li>• <b>file_groups</b> 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md): 방송 음원 파일 그룹 관리, UNIQUE(server_id, group_id)</li> <li>• <b>cameras.urls JSONB</b> 추가 (PRD_Camera_Urls_JsonB.md): rtsp_uri/rtsp_port 대체, 구조화된 URL 관리 (homepage, onvif, streams, snapshot)</li> <li>• <b>event_mapping_cameras</b> 테이블 추가 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md): camera_event_mappings/camera_event_presets 통합 대체</li> <li>• <b>camera_event_mappings</b> 테이블 제거: event_mapping_cameras로 대체</li> <li>• <b>camera_event_presets</b> 테이블 제거: event_mapping_cameras로 통합</li> <li>• <b>enum_device_category</b> 확장: 'speaker' 추가</li> <li>• <b>enum_speaker_type</b> 신규: NORMAL, ADMIN, MONITOR, DEV</li> <li>• <b>ERD 업데이트</b>: Device 계층 (speakers), Server 계층 (file_groups), EventMapping 관계 (event_mapping_cameras)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v1.3 | 2026-01-06 | <p><b>API v2.3 반영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>events.sequence NULL 허용</b>: 외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있어 선택적으로 변경</li> <li>• <b>API 버전 참조 업데이트</b>: v2.2 → v2.3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 버전    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2  | 2026-01-05 | <b>Event Joined Table Inheritance 적용 (PRD v2.1)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>events Base Table</b> 추가: Polymorphic Parent 테이블</li><li>• <b>group_event</b> 필드 제거: Event 테이블에서 불필요한 중복 필드 제거</li><li>• <b>event_mappings</b> 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)</li><li>• <b>action_events</b> 변경: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK)</li><li>• Event Child 테이블 구조 변경: id가 FK/PK로 events.id 참조</li><li>• ERD 다이어그램 전면 수정: Joined Table Inheritance 구조 반영</li><li>• EventMapping ↔ DeviceGroup 관계 다이어그램 추가</li></ul> |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v1.1  | 2025-12-31 | <b>Event 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Event 관련 테이블 (detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events)</li><li>• PRD_Event_Device_Refactoring.md v1.1 적용</li><li>• Event 연속성 보장 (device_id SET NULL on delete)</li><li>• device_description 스냅샷 필드 추가</li><li>• enum_detection_type, enum_fault_type Enum 추가</li><li>• Event ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                                                                                       |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v1.0  | 2025-12-31 | <b>초기 스키마 문서</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Device 관련 테이블 (devices, controllers, sensors, cameras)</li><li>• DeviceGroup 관련 테이블 (device_groups, device_group_mappings)</li><li>• Camera Preset 관련 테이블 (camera_presets, rois, xy_points)</li><li>• Integration 관련 테이블 (event_mappings, camera_event_mappings, camera_event_presets)</li><li>• Server 관련 테이블 (server_categories, servers)</li><li>• 전체 Enum 타입 정의</li><li>• ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                        |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 문서 종료 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |